国家计算机等级考试二级 • WPS Office 高级应用与设计

实操训练 • 30 分

B

第 二 部 分

电子表格

从录入到洞察：格式规范、函数链条、统计分析、图表与透视

- 3 次课 × 4 小节，完整覆盖考纲「三、WPS 处理数据表格」9 个条目
- 35 个知识点编号、14 道分级实操练习（★ 至 ★★★★）
- 每题给出可直接照录的测试数据、逐项预期结果与评分点

适用考试	全国计算机等级考试（NCRE）二级 WPS Office 高级应用与设计
对应模块	WPS 处理数据表格 · 操作题 30 分
覆盖课时	第 4—6 次课 · 12 小节（全 8 次课中的第 4—6 次）
知识体系	35 个知识点（S01—S35）· 9 条考纲条目
练习配置	14 道分级练习 · 4 个难度层级（★—★★★★）
编写依据	《NCRE 二级 WPS Office 高级应用与设计考试大纲（2025 年版）》

大连财经学院 · 计算机国家二级考试（WPS 类）课程组
2026 年 10 月 · 第 1 版

使用说明

电子表格操作题同样占 **30 分**，但它的评分逻辑与文字题完全不同：文字题看「格式是否精确」，表格题看**「结果是否正确」**。一个 VLOOKUP 少写一个 `$`，填充下去就是一片 `#N/A`，对应的 8—10 分全部丢失——表格题是最容易「一步错、步步错」的模块。

本部分把第 4—6 课时的 12 个小节重组为四条能力线：① **表格的形（工作表、格式、打印）** ② **计算的骨（引用、函数、数组）** ③ **分析的手（排序、筛选、汇总、模拟）** ④ **呈现的脸（图表、透视表）**。函数按「统计 → 查找 → 文本日期 → 多条件数组」的顺序递进，避免一上来就背 50 个函数名。

编号规则与第一部分一致：知识点 **S01—S35**，练习 **S-01—S-14**。所有练习给出的数据都可直接录入，不需要外部素材文件。

0.1　三种用法，按你的时间选一种

用法一 · 跟着敲	每道题的数据表都完整给出，照着录入后按「要求」逐条做，最后对照「预期结果」核对数值。
用法二 · 只练公式	函数题（S-04 至 S-08）可以只做公式列，数据直接复制粘贴，省下录入时间练手感。
用法三 · 错题回溯	结果不对时先看错误值：#N/A 查引用、#DIV/0! 查除零、#VALUE! 查文本参与运算、#REF! 查删除行列。

0.2　编号与命名规则

项目	规则
知识点编号	S + 两位序号（S01—S35），按考纲三·1 至三·9 顺序排列。
练习编号	S- + 两位序号（S-01—S-14），按难度升序；一道题可覆盖 4—8 个知识点。
难度标识	★ 单点基础 / ★★ 组合应用 / ★★★ 综合分析与图表 / ★★★★ 全真模拟。
文件命名	统一为「学号-姓名-练习编号.xlsx」，例如 20230101-张三-S-06.xlsx。

0.3　本册在全 8 次课中的位置

本套实操训练共 8 次课、32 小节，按「文字（30 分）→ 表格（30 分）→ 演示（20 分）」排列，与考试大纲的三大操作模块一一对应。三份文档结构完全一致，可单独使用，也可按顺序连读。

序	次课	主题	模块	分值	归属
1	文字 1	从新建到保存：文档的出生与落盘	文字	30 分	
2	文字 2	页眉页脚进阶、表格、图形图像、文本框与公式	文字	30 分	
3	文字 3	目录题注、脚注索引、审阅修订、邮件合并	文字	30 分	
4	表格 1	工作簿与打印、单元格格式、引用与公式、统计逻辑函数	表格	30 分	● 本册
5	表格 2	查找引用、文本与日期、数组与条件统计、排序筛选	表格	30 分	● 本册
6	表格 3	分类汇总、图表、数据透视表、模拟分析与安全	表格	30 分	● 本册
7	演示 1	幻灯片管理、主题与母版、图文图表、音视频	演示	20 分	
8	演示 2	动画与切换、超链接与放映、打包输出、综合实战	演示	20 分	

0.4　五章怎么用

五章不是「从头读到尾」的关系，而是五个不同场景下的工具。按右列的场景取用，效率最高。

章	内容	里面有什么	什么时候看
第一章	**本部分课程内容**	每次课的四个小节、核心内容、操作路径与易错点	上课前预习；课后复盘
第二章	**考试知识点总结**	35 个知识点的精确参数、掌握要求与考频	考前一周集中背参数
第三章	**知识点与练习的对应关系**	双向对照表与覆盖核对	做题卡住时反查同类题
第四章	**实操练习**	14 道分级练习（目标 / 要求 / 预期结果 / 评分点）	全程，按 ★ 到 ★★★★ 顺序做
第五章	**附录：自查、评分与速查**	自查清单、评分总表、快捷键、三周路径	每次交卷前 5 分钟

一个提醒：本册的练习全部可以**独立完成**——每道题都自带可用数据、逐条要求与可核对的预期结果，不依赖其他题目或外部素材文件。若时间紧张，优先做 ★★★ 与 ★★★★ 的题目，它们覆盖了本部分 83% 的知识点。
配图怎么读：每节「关键操作路径」后面都有一张界面示意图，橙色编号与路径条目**同序**，图下方两栏图例给出按钮全名——照编号点一遍，就是这一节的标准操作顺序；第四章开头另有一张「成稿版式基准」，是全部练习共同的交卷标准。

CONTENTS

目 录

页码为本册实际页序；章标题加粗，节标题缩进。

第一章　本部分课程内容

1.1　第 4 次课 · 工作簿与打印、单元格格式、引用与公式、统计逻辑函数

1.2　第 5 次课 · 查找引用、文本与日期、数组与条件统计、排序筛选

1.3　第 6 次课 · 分类汇总、图表、数据透视表、模拟分析与安全

第二章　考试知识点总结

2.1　考点分布总览

2.2　知识点详表

2.3　高频考点与常见扣分

第三章　知识点与练习的对应关系

3.1　正向对照：知识点 → 练习

3.2　反向对照：练习 → 知识点

3.3　覆盖核对与缺口检查

第四章　实操练习

4.0　练习总览

4.5　练习进度记录表

第五章　附录：自查、评分与速查

5.1　交卷自查清单

5.2　自评评分总表

5.3　快捷键与操作速查

5.4　三周练习路径

第 一 章

本部分课程内容

按次课梳理本部分 第 4—6 次课 · 12 小节 的教学内容：每次课解决什么问题、四个小节各讲什么、关键操作的路径在哪里、最容易错的地方是什么。这一章回答「学什么」。

1.1　第 4 次课 • 工作簿与打印、单元格格式、引用与公式、统计逻辑函数

4 小节 • 8 道配套例题　30 分　对应考纲 三•1 • 三•2 • 三•4

学完这次课，你要能做到

- 会管理工作表（增删改移、标签颜色、工作组批量操作），会用冻结窗格与打印标题让 200 行数据可读可打印；
- 能按题目要求把一张「原始数据」变成「可交付表格」：序列填充、自定义数字格式、前导零、下拉列表、条件格式；
- 彻底分清相对引用 A1、绝对引用 $A$1、混合引用 $A1 与 A$1，能写出跨表与三维引用；
- 会写 SUM / AVERAGE / ROUND / MOD 一类统计函数与 IF / IFS / AND / OR 逻辑嵌套，能读懂常见错误值。

1.1.1　工作簿、工作表与打印输出

考纲 三•1

核心内容

- 工作簿与工作表：重命名（双击标签）、插入、删除、移动或复制（按住 Ctrl 拖动 = 复制）、标签颜色
- 工作组：按住 Ctrl 选多张不连续表、Shift 选连续表，可批量输入与批量设格式（成组后标题栏显示「工作组」）
- 行高列宽：精确输入厘米 / 像素值、自动调整（双击列边界）、平均分布各列
- 冻结窗格：冻结首行 / 首列 / 冻结拆分窗格（以当前单元格左上为界），用于长表浏览
- 打印区域（页面布局 → 打印区域 → 设置）、打印标题（顶端标题行 $1:$1、左端标题列 $A:$A）
- 页面设置：纸张 A4、方向、页边距、缩放「调整为 1 页宽」、居中方式（水平 / 垂直）
- 页眉页脚：页码 &P、总页数 &N、文件名 &F、日期 &D，位置与格式可自定义

关键操作路径

› 页面布局 → 打印标题 → 顶端标题行（点右侧折叠按钮选第 1 行）
› 页面布局 → 页边距 → 自定义 → 缩放「调整为 1 页宽 1 页高」
› 视图 → 冻结窗格 → 冻结首行

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

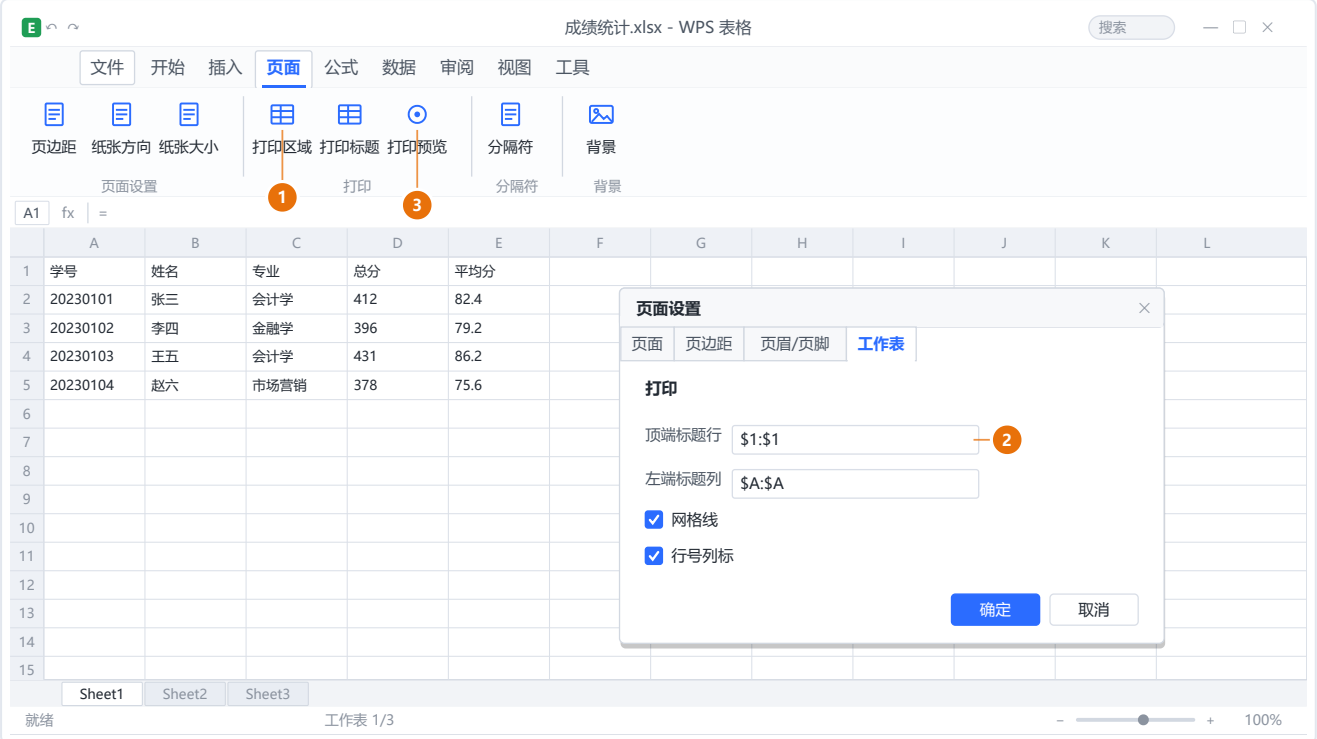


图 1-1　打印区域与打印标题：分页后每页都带表头

1. 选中区域 → 「页面」 → 「打印区域」 → 设置打印区域
2. 「打印标题」 → 顶端标题行填 $1:$1，每页都带表头
3. 先「打印预览」再打印，避免分页错位

> **易错**
>
> - 「打印标题」与「打印区域」是两个不同设置，只设打印区域不会让每页重复表头。
> - 冻结窗格冻结的是「当前单元格**上方**和**左侧**」的区域，光标位置选错会冻出奇怪的效果。

1.1.2 数据输入与单元格格式化

考纲 三•2

核心内容

- 序列填充：填充柄拖动、Ctrl+拖动切换「复制 / 序列」、填充序列对话框（等差 / 等比 / 日期 / 自动填充）
- 自定义序列：文件 → 选项 → 自定义序列，导入「部门」顺序后可直接拖动生成
- 日期与时间本质是数值：日期格式 yyyy年m月d日，时间 hh:mm:ss；输入 2026-3-5 与 2026/3/5 都可识别
- 自定义数字格式：¥#,##0.00（货币）、0.00%（百分比）、#,##0（千分位）、000000（前导零）、[红色]-0.00（条件格式）
- 文本型数字：先设「文本」格式再输入，或输入前加英文单引号；学号、身份证号、手机号必须如此
- 数据有效性（数据验证）：序列、整数、小数、日期、自定义公式；输入信息与出错警告三选项卡
- 条件格式：突出显示规则、数据条、色阶、图标集、新建规则（公式）；管理规则可改适用范围与优先级
- 选择性粘贴：数值、格式、列宽、转置、运算（加 / 减 / 乘 / 除）；格式刷单击一次、双击连续

关键操作路径

> › 开始 → 数字格式下拉 → 其他数字格式 → 自定义
>
> › 数据 → 数据有效性 → 序列（来源用英文逗号分隔）
>
> › 开始 → 条件格式 → 数据条 / 新建规则

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

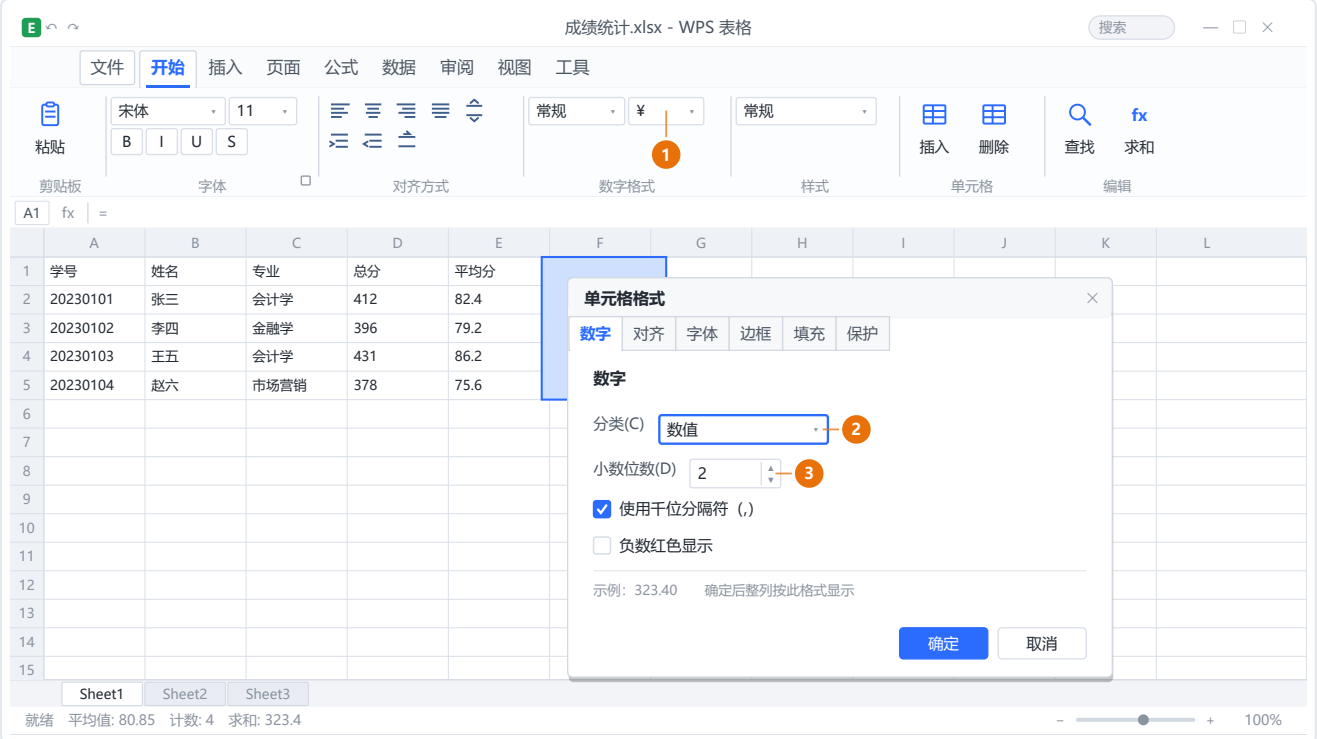


图 1-2　「单元格格式」：数字分类与小数位数

1. 选中区域 → 「数字格式」下拉 → 或按 Ctrl+1 开此框
2. 分类选「数值」，小数位数 2
3. 对齐选项卡里可设「自动换行」「合并单元格」

> **易错**
>
> - 身份证号直接输入会变成 1.10105E+17，必须先把单元格设为文本格式。
> - 「0.00%」格式只是显示成百分比，值仍是 0.1234；要真值乘 100 得用公式。

1.1.3 单元格引用与公式基础

考纲 三•4

核心内容

- 相对引用 A1：填充时行列都变；绝对引用 $A$1：怎么填都不变；混合引用 $A1（列锁定）、A$1（行锁定）
- 跨表引用：`表名!A1`；表名含空格或数字开头时写 `'2026年数据'!A1`
- 三维引用：`=SUM(1月:3月!B2)` 汇总多张同结构表的同一单元格
- 定义名称：公式 → 名称管理器；名称可用于公式与数据有效性来源，比单元格地址可读
- 运算符优先级：冒号、空格（交集）、逗号（并集）→ 负号 → % → ^ → * / → + - → & → 比较运算符
- 错误值：#DIV/0!（除零）、#VALUE!（类型错）、#REF!（引用失效）、#NAME?（函数名错）、#N/A（查不到）、#NUM!（数值越界）
- 公式审核：追踪引用单元格 / 从属单元格、显示公式（Ctrl+`）、公式求值（逐步看中间结果）

关键操作路径

> › 公式 → 名称管理器 → 新建
> › 公式 → 追踪引用单元格 / 公式求值
> › 编辑栏选中部分公式按 F9 可临时求值（Esc 撤销）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

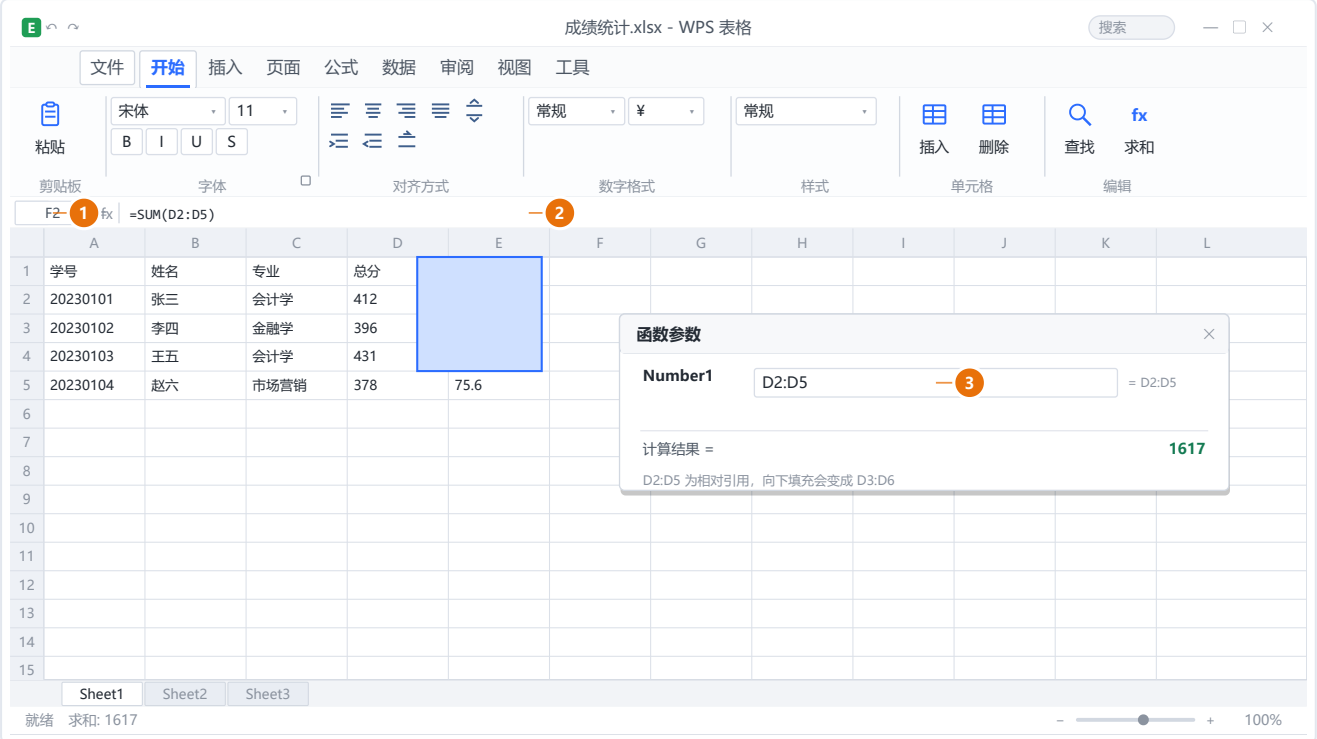


图 1-3　编辑栏输入公式与「函数参数」对话框

1. 名称框输入单元格地址，可快速定位
2. 编辑栏以「=」开头输入公式，回车得到结果
3. 相对引用 D2 → 按 F4 变绝对引用 $D$2

易错

- `$` 只锁它前面的那一项：`$A1` 锁列不锁行，`A$1` 锁行不锁列，背反了整张表都错。
- 在公式里手打中文引号「」会得到 #NAME?，函数参数必须用英文半角符号。

1.1.4 数学统计函数与逻辑函数

考纲 三•4

核心内容

- 基础统计：SUM、AVERAGE、MAX、MIN、COUNT（只数数字）、COUNTA（数非空）、COUNTBLANK（数空白）、MEDIAN
- 取整四兄弟：ROUND（四舍五入）、ROUNDUP（向上）、ROUNDDOWN（向下）、INT（向下取整到整数）、TRUNC（截断）
- MOD 取余：MOD(n,2)=0 判偶数；ABS 绝对值；SUMIF / COUNTIF / AVERAGEIF 单条件统计
- IF 单条件：=IF(条件, 真值, 假值)；嵌套三级以上建议改用 IFS（新版）或 VLOOKUP 区间查表
- AND / OR / NOT：AND 全真为真、OR 一真为真；与 IF 组合时注意括号层级
- IFERROR(value, 出错时显示的值)：包裹查找与除法，避免满屏错误值
- 函数嵌套技巧：先在记事本里把括号配对写完，再粘进编辑栏；Ctrl+Shift+Enter 生成数组公式（旧版）

关键操作路径

› 公式 → 插入函数（fx）→ 选择类别「数学与三角函数」
› 编辑栏左侧 fx 按钮可查看每个参数的说明与实时结果
› 公式 → 根据所选内容创建（批量定义名称）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

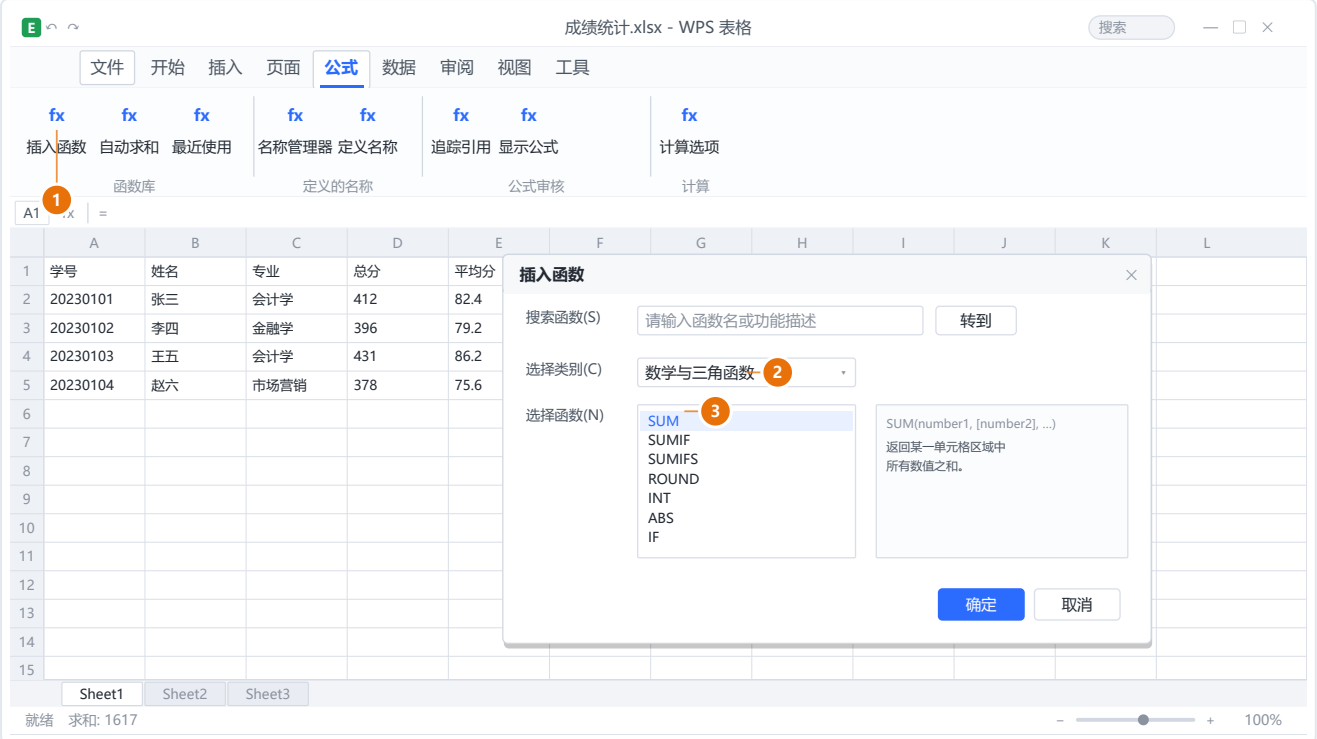


图 1-4　「插入函数」：先选类别，再选函数

1. 「公式」→「插入函数」，或直接点编辑栏左侧 fx
2. 类别选「数学与三角函数」，下方列表随之筛选
3. 选中 SUM 后点确定，再到「函数参数」里框选区域

易错

- COUNT 只数数值，A 列全是文本型数字时结果为 0——这时要用 COUNTA 或先转数值。
- IF 嵌套超过 3 层极易漏括号；写完先在编辑栏点每个括号看高亮配对。

这次课是整条函数链的地基：**引用方式决定公式能不能填充，数字格式决定数据是不是「看起来对」。**

80% 的表格失分来自两件事：`$` 用错导致填充错位；格式没设导致学号、身份证号变形。这两件事在本课的 S-01、S-04 两题里各练一次，必须做到不看笔记。

1.2　第 5 次课 • 查找引用、文本与日期、数组与条件统计、排序筛选

4 小节 • 8 道配套例题　**30 分**　**对应考纲 三•3 • 三•4**

学完这次课，你要能做到

- 能用 VLOOKUP 四参数完成精确 / 近似两类查找，用 IFERROR 兜底，用 INDEX+MATCH 做反向查找；
- 会从 18 位身份证号里拆出生日、性别、年龄，会用 DATEDIF / EDATE / EOMONTH 算工龄与到期日；
- 会写 SUMIFS / COUNTIFS / SUMPRODUCT 做多条件统计，会用数组公式去重计数；
- 会多关键字排序、自定义序列排序，会用高级筛选的条件区域实现「与 / 或」组合并复制到指定位置。

1.2.1 查找与引用函数

考纲 三•4

核心内容

- VLOOKUP(查找值, 查找区域, 返回列号, 匹配方式)：第 4 参数 0/FALSE 为精确，1/TRUE 为近似（要求首列升序）
- 查找区域必须绝对引用（`$A$2:$D$100`），否则向下填充时区域会整体下滑
- 返回列号从查找区域的**第一列**开始数，不是从 A 列开始数
- IFERROR(VLOOKUP(...), "未找到")：把 #N/A 变成可读文字，是评分点也是「专业度」分
- INDEX(返回区域, MATCH(查找值, 查找列, 0))：可向左查（VLOOKUP 只能向右）
- HLOOKUP 横向查找；INDIRECT("表名!A1") 用文本拼引用，可做动态表名
- OFFSET(基准, 行偏移, 列偏移, 高, 宽) 构造动态区域，常与 SUM / COUNTA 组合做累计求和

关键操作路径

> 公式 → 插入函数 → 查找与引用 → VLOOKUP
>
> 选取区域后按 F4 快速加 $（一次绝对、两次锁行、三次锁列）
>
> 公式 → 追踪引用单元格（排查 #N/A 时最有效）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

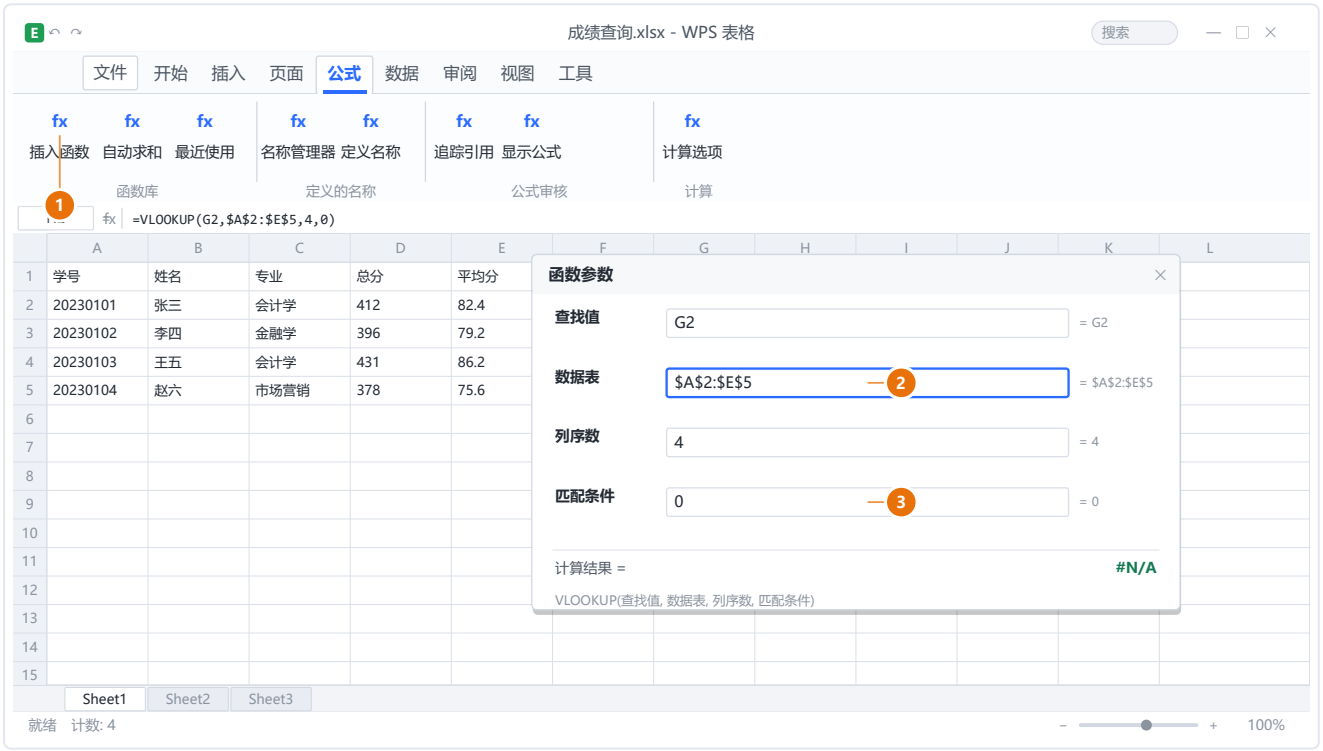


图 1-5　VLOOKUP 的四个参数与当前值

1. 「公式」→「插入函数」→ 类别选「查找与引用」→ VLOOKUP
2. 第二参数按 F4 锁定：$A$2:$E$5，否则下拉会错位
3. 第四参数填 0（精确匹配），省略会得到近似值

易错

- 近似匹配忘排序会得到「看起来随机」的结果，这是最隐蔽的错误。
- 查不到数据显示 #N/A 而不是 0，若题目要求「未找到」必须用 IFERROR 包一层。

1.2.2 文本函数与日期时间函数

考纲 三•4

核心内容

- 截取三件套：LEFT(文本, n)、RIGHT(文本, n)、MID(文本, 起始位置, n)
- LEN 长度、FIND（区分大小写）/ SEARCH（不区分）、SUBSTITUTE（按内容替换）/ REPLACE（按位置替换）
- TEXT(值, "0000-00-00")：把数值或日期转成指定格式的**文本**
- 连接：& 运算符、CONCAT、TEXTJOIN(分隔符, 忽略空, 区域)
- 身份证：生日 =MID(证号,7,8)；性别 =IF(MOD(MID(证号,17,1),2),"男","女")；年龄 =DATEDIF(生日,TODAY(),"y")
- 日期函数：TODAY()、NOW()、YEAR / MONTH / DAY、DATE(年,月,日)
- DATEDIF(开始, 结束, "y" / "m" / "d" / "ym" / "md")：算整年、整月、零头月、零头日
- EDATE(日期, 月数) 算 N 个月后；EOMONTH(日期, 0) 算当月月末；WORKDAY / NETWORKDAYS 算工作日

关键操作路径

> 公式 → 插入函数 → 文本 / 日期与时间
>
> 「公式 → 日期和时间 → DATEDIF」不在函数列表里，需手输函数名
>
> 编辑栏中选中 MID(...) 按 F9 可看到截取结果，便于调试

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。



图 1-6　TEXT 函数把日期变成指定格式的文本

1. 「公式」→「插入函数」→ 类别选「文本」→ TEXT
2. 格式代码用英文双引号包住：yyyy 年、mm 月、dd 日
3. 结果靠左 = 已变成文本；真日期靠右且可参与计算

易错

- MID 的起始位置从 1 开始数，不是 0；身份证生日是第 7 位起 8 位。
- DATEDIF 的三个参数顺序固定为「早→晚」，反过来会得到 #NUM!。

1.2.3 数组公式与多条件统计

考纲 三•4

核心内容

- SUMIFS(求和区域, 条件区域1, 条件1, 条件区域2, 条件2, ...)：求和区域在最前，与 SUMIF 相反
- COUNTIFS / AVERAGEIFS：参数成对出现，所有区域必须同尺寸
- SUMPRODUCT((条件1)*(条件2)*求和区域)：数组相乘，不需要三键，也不受「区域同尺寸」以外的限制
- 数组公式：输入后按 Ctrl+Shift+Enter，公式外层出现 {}（新版会自动溢出，不必三键）
- 去重计数：SUMPRODUCT(1/COUNTIF(区域, 区域))；条件是「非空」时加 (区域<>"")
- 排名与分位：RANK.EQ(值, 区域, 0)、LARGE / SMALL(区域, k)、MEDIAN、PERCENTILE(区域, 0.9)
- 分段统计：COUNTIFS(区域, ">=60", 区域, "<70")，区间必须不重叠，否则重复计数

关键操作路径

> 公式 → 插入函数 → 数学与三角函数 → SUMIFS / SUMPRODUCT
> 数组公式输入后按 Ctrl+Shift+Enter（编辑栏显示 {}）
> 公式 → 计算选项 → 手动 / 自动（大数据量时的提速开关）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。



图 1-7　SUMIFS：求和区域在前，区域与条件成对出现

1 「公式」→ 插入 SUMIFS；多条件计数用 COUNTIFS
2 求和区域在前，后面「区域—条件」成对出现
3 输入完成后按 Ctrl+Shift+Enter 生成数组公式（两端加 {}）

易错

- SUMIFS 的第一个参数是**求和区域**，SUMIF 的第一个参数是**条件区域**——两者顺序相反，考场最常见的低级错误。
- 分段统计的区间端点重复（>=60 与 <=70）会把 70 分算两次。

1.2.4 数据排序与筛选

考纲 三•3

核心内容

- 排序三要素：主要关键字、次要关键字、第三关键字；勾选「数据包含标题」可保留表头
- 自定义序列排序：文件 → 选项 → 自定义序列，录入「经理、主管、专员」后即可按此顺序排
- 按颜色排序：按单元格颜色 / 字体颜色 / 条件格式图标，次序可自定义
- 自动筛选：文本筛选（包含 / 开头是）、数字筛选（大于 / 前 10 项）、日期筛选、按颜色筛选
- 高级筛选：条件区域必须含**列标题**；同一行是「与」，不同行是「或」
- 高级筛选的三个去向：在原有区域显示、将结果复制到其他位置、筛选不重复的记录
- 排序与筛选会改变行的相对位置，公式中的相对引用可能错位，建议先做公式再排序（或改用绝对引用）

关键操作路径

> 数据 → 排序 → 自定义排序（添加条件）
> 数据 → 筛选 → 高级筛选 → 列表区域 / 条件区域 / 复制到
> 数据 → 排序 → 选项 → 自定义排序次序

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

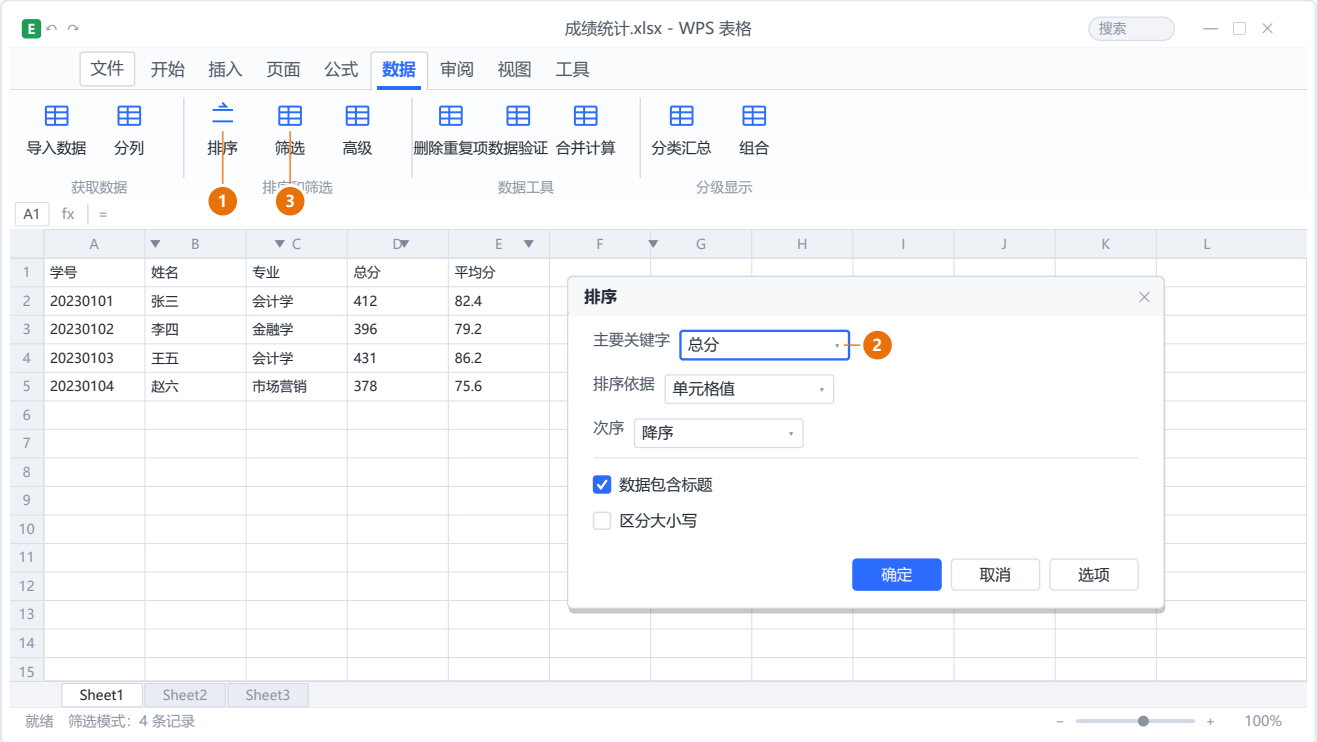


图 1-8　「排序」对话框与表头筛选按钮

1 「数据」→「排序」：先选主要关键字，再设次序
2 主要关键字选「总分」，次序选「降序」
3 「数据」→「筛选」后，表头出现下拉箭头

易错

- 高级筛选的条件区域少写列标题，会得到「条件区域无效」的报错。
- 「与」的条件写在同一行，「或」写在不同行——写反了结果是完全另一批数据。

这次课是全卷最「技术」的一段：查找、文本日期、数组、筛选四大块，覆盖表格题 30 分里约 15 分。

练习时不要背公式，要背**参数顺序**：VLOOKUP 四参数、SUMIFS 求和区在前、DATEDIF 早到晚。参数顺序错了，函数写得再漂亮也是 0 分。

1.3　第 6 次课 • 分类汇总、图表、数据透视表、模拟分析与安全

4 小节 • 8 道配套例题　30 分　对应考纲 三•3 • 三•5 • 三•6 • 三•7 • 三•8

学完这次课，你要能做到

- 会先排序再分类汇总、做两级嵌套汇总、用分级显示折叠明细，会按位置与按类别两种方式合并计算；
- 能做出带次坐标轴的组合图与带百分比标签的饼图，会插入迷你图；
- 会建数据透视表，能设值显示方式（占行总计百分比）、数字格式、切片器与日程表，并让透视图联动；
- 会用模拟运算表（单 / 双变量）、单变量求解、方案管理器做假设分析，会保护工作表与加密工作簿。

1.3.1 分类汇总、合并计算与数据有效性

考纲 三•3

核心内容

- 分类汇总三必填：分类字段、汇总方式（求和 / 计数 / 平均 / 最大）、选定汇总项（可多选）
- 前提是**先按分类字段排序**；不排序会得到几十个同名小计
- 三个复选框：替换当前分类汇总、每组数据分页、汇总结果显示在数据下方
- 嵌套汇总：第二次汇总时**取消**「替换当前分类汇总」，形成两级（部门→产品）
- 分级显示按钮 1 / 2 / 3 控制明细展开层级；「删除分类汇总」可一键还原
- 合并计算：按位置（区域结构完全一致） / 按类别（勾选首行、最左列，按标题匹配）
- 数据有效性进阶：自定义公式（如 =COUNTIF($B$2:$B$100,B2)=1 禁止重复）、圈释无效数据

关键操作路径

› 数据 → 分类汇总 → 分类字段 / 汇总方式 / 选定汇总项
› 数据 → 合并计算 → 函数「求和」→ 添加引用位置 → 勾选首行、最左列
› 数据 → 数据有效性 → 圈释无效数据

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

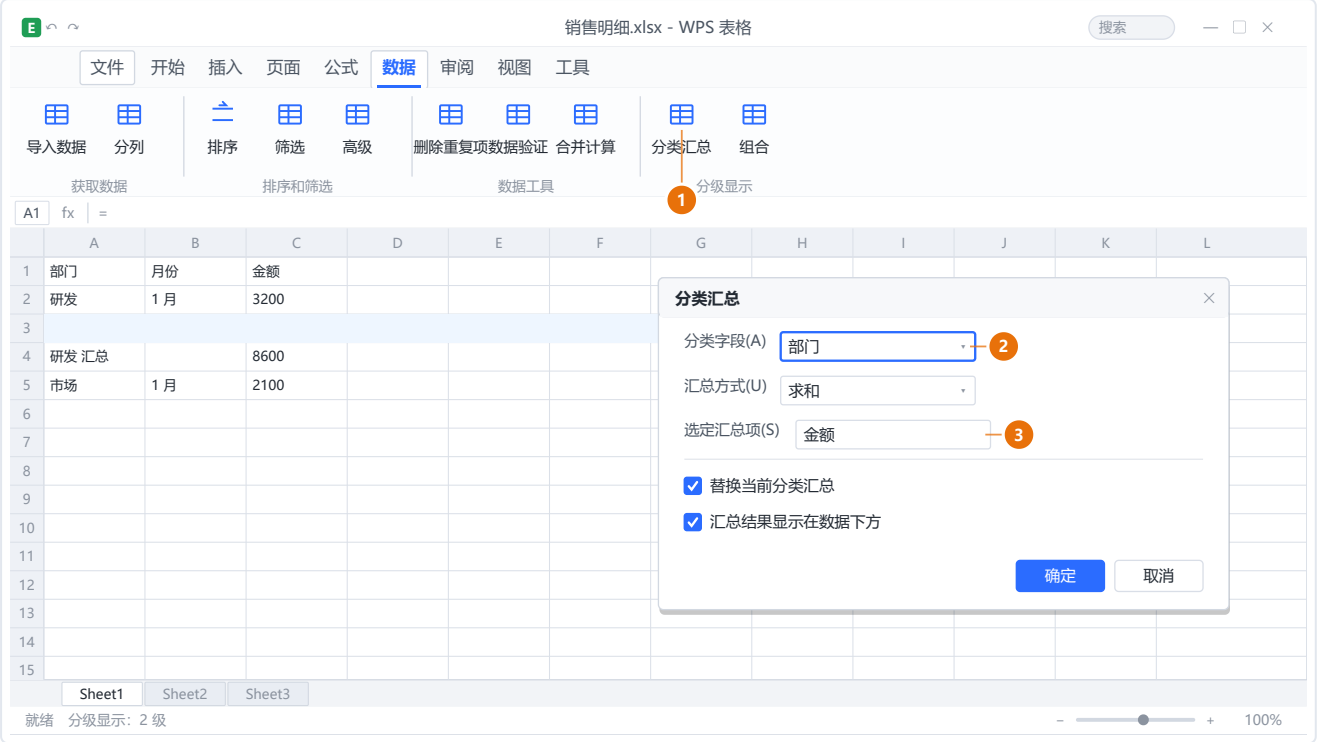


图 1-9　「分类汇总」：分类字段、汇总方式、汇总项

① 先按分类字段排序，再「数据」→「分类汇总」　② 分类字段 = 部门，汇总方式 = 求和，汇总项勾金额

③ 「数据验证」→ 允许「序列」，做下拉选项

> **易错**
>
> - 分类汇总前不排序，是这一节唯一的「必死项」——结果看着像汇总，其实每个部门出现多次。
> - 嵌套汇总时勾了「替换当前分类汇总」，第一级汇总会被覆盖，只剩最后一级。

1.3.2 图表的创建、编辑与修饰

考纲 三•5

核心内容

- 图表类型选择：比较用柱形 / 条形、趋势用折线、占比用饼图（类别≤6）、相关性用散点
- 选择数据：数据区域、系列（行 / 列）、水平（分类）轴标签；「切换行 / 列」解决系列颠倒
- 组合图与次坐标轴：增长率量级远小于销售额时，必须放次坐标轴，否则折线贴底看不见
- 图表元素：图表标题、坐标轴标题、图例（位置）、数据标签（值 / 百分比 / 系列名）、网格线、趋势线
- 数据标签的数字格式与位置（居中 / 数据标签内 / 轴内侧 / 最佳匹配）
- 图表样式与颜色：快速布局、更改颜色、图表区与绘图区格式（边框、填充）
- 迷你图：插入 → 迷你图（折线 / 柱形 / 盈亏），数据范围与位置范围，可标高点 / 低点 / 首点

关键操作路径

› 插入 → 图表 → 组合图 → 增长率设为「次坐标轴 + 折线」

› 图表工具 → 添加元素 → 数据标签 → 更多选项 → 数字格式

› 插入 → 迷你图 → 折线（位置范围与数据范围分开选）

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。



图 1-10　插入图表后的图表工具与数据源

1. 选中数据区域 → 「插入」 → 「图表」 → 柱形图
2. 图表工具 → 「选择数据」可改数据源与系列
3. 数据标签、坐标轴、图例在「图表工具」里逐项设置

> **易错**
>
> - 次坐标轴不是「第二条 Y 轴」这么简单：设置后原折线可能被压成一条直线，需同时调坐标轴最大最小值。
> - 迷你图的位置范围必须与数据范围一一对应，选错会得出毫无意义的图形。

1.3.3 数据透视表与数据透视图

考纲 三•6

核心内容

- 源数据规范：单行标题、无合并单元格、无空行空列、每列一种数据类型——不规范就只能得到错误的汇总
- 字段列表四区域：筛选、列、行、值；拖动即可重排布局
- 值字段设置：求和 / 计数 / 平均值 / 最大 / 最小；「值显示方式」可设占行 / 列总计百分比、差异、累计
- 数字格式：值字段设置 → 数字格式（¥#,##0.00），透视表的格式随字段走
- 字段标题重命名（不能与源数据字段同名，可加空格规避）
- 数据透视图：由透视表生成，与透视表联动；也可直接插入透视图同时生成表
- 切片器（按部门 / 季度筛选）与日程表（按日期区间筛选）；「刷新」是数据变化后的必要动作

关键操作路径

› 插入 → 数据透视表 → 新工作表 / 现有工作表
› 值字段设置 → 值显示方式 → 占行总计的百分比
› 数据透视表工具 → 插入切片器 / 插入日程表

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。



图 1-11　数据透视表字段窗格：行、列、值三处拖放

① 选中数据 → 「插入」 → 「数据透视表」 → 选放置位置　　② 把「部门」拖到行、「月份」拖到列、「金额」拖到值

③ 值字段设置 → 求和 / 计数 / 平均值

> **易错**
>
> - 源数据里有合并单元格，透视表会报「字段名无效」或直接少算数据。
> - 改了源数据却忘了「刷新」，透视表还是旧数字——这是最容易被扣分却不自知的地方。

1.3.4 模拟分析、安全性与打印输出

考纲 三·3 · 三·7 · 三·8

核心内容

- 模拟运算表（单变量）：公式单元格放在区域左上角，输入变量为「行」或「列」
- 模拟运算表（双变量）：行输入与列输入各一个变量，左上角必须是公式
- 单变量求解：目标单元格、目标值、可变单元格；适合反推「要达到 90 分需要多少分」
- 方案管理器：保存多套假设（乐观 / 中性 / 悲观），可生成方案摘要报告
- 保护工作表：设密码 + 勾选允许的操作（选定锁定单元格、设置格式、排序），默认全表锁定
- 加密工作簿：文件 → 文档加密 → 打开密码 / 修改密码；保护工作簿结构（禁止增删工作表）
- 跟踪修订与批注：审阅 → 修订；批注用于说明数据来源
- 多表联动与打印：三维引用汇总、跨表引用、分页符与打印标题

关键操作路径

> › 数据 → 模拟分析 → 模拟运算表 / 单变量求解 / 方案管理器
>
> › 审阅 → 保护工作表 → 输入密码 → 勾选允许项
>
> › 页面布局 → 分隔符 → 插入分页符

下图把本节「关键操作路径」标在真实界面上：橙色编号与路径同序，图例给出按钮全名，照数字依次点即可。

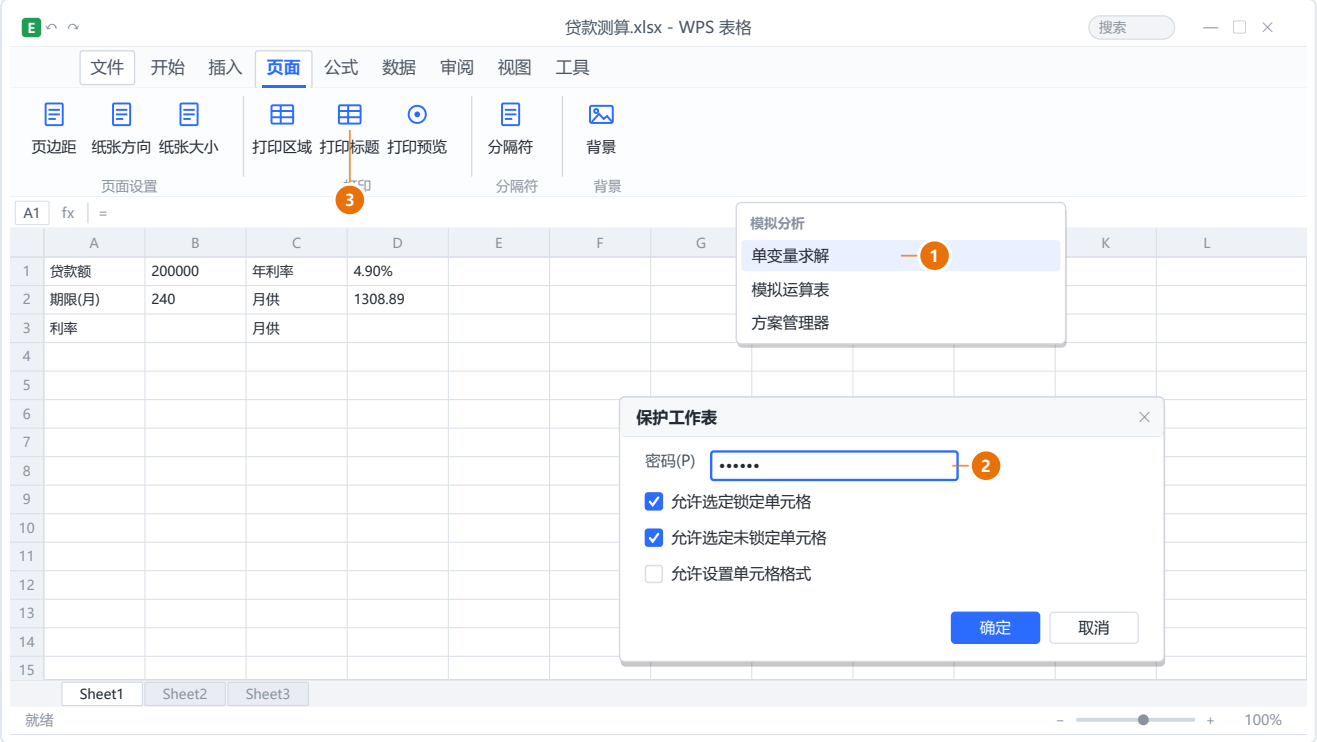


图 1-12　模拟分析菜单与「保护工作表」

1. 「数据」→「模拟分析」→ 单变量求解 / 模拟运算表
2. 「审阅」→「保护工作表」设密码，防改公式
3. 「页面」→「打印标题」设顶端标题行，分页带表头

易错

- 模拟运算表的公式单元格必须在选定区域的**左上角**，放错位置结果全错。
- 「保护工作表」前若整表都是「锁定」状态，保护后连输入都不行；需要先解锁允许编辑的区域。

这次课从「算得对」进入「看得懂」：分类汇总是「结构化汇总」，透视表是「任意角度汇总」，图表是「可视化汇总」——三者解决同一个问题的三个层次。

考试中这三块通常各占 3—5 分，且都是「一步做对就全对、一步错就全错」的类型。做题顺序建议：先公式，再汇总，再图表，最后透视表。

第 二 章

考试知识点总结

把本部分拆成 35 个可核对的知识点，逐条标注所属考纲条目、掌握程度、考频与关键参数。这一章回答「考什么」——考前只看这一章，也应该能说清每个考点的判定标准。

2.1　考点分布总览

共 9 条考纲条目、35 个知识点，其中高频知识点 20 个。「高频」指历年反复出现、必须练到闭眼能做的部分。

考纲	条目名称	覆盖知识点	个数	高频知识点
三•1	工作簿工作表基本操作、视图、打印输出	S01、S02、S03	3	打印区域、打印标题与缩放
三•2	数据输入编辑与单元格格式化	S04、S05、S06、S07、S08、S09	6	数据类型与自定义数字格式、单元格格式：字体对齐边框底纹、数据有效性（数据验证）、条件格式
三•3	排序、筛选、对比、分类汇总、合并计算、数据有效性、模拟分析	S24、S25、S26、S27、S28	5	排序（多关键字与自定义序列）、自动筛选与高级筛选、分类汇总
三•4	单元格引用、公式、函数、数组	S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23	14	相对、绝对与混合引用、跨表、三维引用与定义名称、基础统计函数、逻辑函数与嵌套、单条件统计函数、多条件统计函数、VLOOKUP 查找、文本函数、日期时间函数
三•5	图表创建、编辑与修饰	S29、S30	2	图表创建与类型选择、图表修饰、组合图与迷你图
三•6	数据透视表与数据透视图	S31、S32	2	数据透视表
三•7	工作簿工作表安全性与跟踪协作	S33	1	—
三•8	多工作表联动	S34	1	—
三•9	分析数据素材并提取引用	S35	1	—

2.2　知识点详表

「关键要点」列给出的是**评分依据的精确参数**，不是概念解释。背不下来时，优先背带数字与单位的那几句。

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
考纲 三•1　工作簿工作表基本操作、视图、打印输出				

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
S01	**工作簿与工作表管理** 重命名双击标签；Ctrl+拖动复制工作表；标签颜色；工作组（Ctrl/Shift 多选）可批量操作	三·1	熟练	中
S02	**行高列宽、冻结窗格与视图** 列宽按厘米 / 像素；双击边界自动调整；冻结首行 / 首列 / 拆分；页面布局与分页预览两种视图	三·1	熟练	中
S03	**打印区域、打印标题与缩放** 顶端标题行 $1:$1；调整为 1 页宽；水平居中；页脚 &P / &N / &F / &D 域代码	三·1	熟练	高
考纲 三•2 数据输入编辑与单元格格式化				
S04	**序列填充与自定义序列** 填充柄拖动；Ctrl+拖动切换复制 / 序列；填充序列对话框（等差 / 等比 / 日期）；自定义序列可导入	三·2	熟练	中
S05	**数据类型与自定义数字格式** ¥#,##0.00、0.00%、#,##0、000000；日期 yyyy年m月d日；文本型数字先设文本或用单引号	三·2	熟练	高
S06	**单元格格式：字体对齐边框底纹** 合并居中、自动换行、缩进；边框先选线型再点位置；底纹按 RGB 自定义	三·2	熟练	高
S07	**数据有效性（数据验证）** 序列来源用英文逗号；整数 / 小数 / 日期区间；自定义公式禁重复；圈释无效数据	三·2	掌握	高
S08	**条件格式** 突出显示、数据条、色阶、图标集；新建规则用公式；管理规则改范围与优先级	三·2	熟练	高
S09	**选择性粘贴、格式刷与批注** 数值 / 格式 / 列宽 / 转置 / 运算；双击格式刷连续用；批注用于说明数据来源	三·2	掌握	中
考纲 三•3 排序、筛选、对比、分类汇总、合并计算、数据有效性、模拟分析				
S24	**排序（多关键字与自定义序列）** 主要 / 次要 / 第三关键字；数据包含标题；自定义排序次序；按颜色排序	三·3	熟练	高
S25	**自动筛选与高级筛选** 条件区域必须含列标题；同行「与」、异行「或」；复制到其他位置；筛选不重复记录	三·3	熟练	高
S26	**分类汇总** 先排序；分类字段 / 汇总方式 / 汇总项；嵌套时取消「替换」；分级显示 1/2/3；全部删除	三·3	熟练	高
S27	**合并计算** 按位置（结构一致）/ 按类别（勾选首行、最左列）；添加多个引用位置；可建立链接	三·3	掌握	中
S28	**模拟分析与方案** 单变量表（行 / 列输入）、双变量表（左上角为公式）；单变量求解（目标值 + 可变单元格）；方案管理器	三·3	掌握	中
考纲 三•4 单元格引用、公式、函数、数组				
S10	**相对、绝对与混合引用** A1 / $A$1 / $A1（锁列）/ A$1（锁行）；F4 循环切换；填充方向决定锁行还是锁列	三·4	熟练	高

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
S11	**跨表、三维引用与定义名称** 表名!A1；含空格表名加单引号；SUM(1月:3月!B2)；名称管理器	三·4	熟练	高
S12	**运算符优先级与错误值排查** #DIV/0! / #VALUE! / #REF! / #NAME? / #N/A / #NUM! 六种错误值成因；公式求值与追踪引用	三·4	掌握	中
S13	**基础统计函数** SUM / AVERAGE / MAX / MIN / COUNT（只数数字） / COUNTA（数非空） / COUNTBLANK / MEDIAN	三·4	熟练	高
S14	**取整、余数与绝对值** ROUND / ROUNDUP / ROUNDDOWN / INT / TRUNC 差异；MOD(n,2) 判奇偶；ABS	三·4	熟练	中
S15	**逻辑函数与嵌套** IF / IFS / AND / OR / NOT / IFERROR；嵌套层级与括号配对；IFERROR 包裹查找	三·4	熟练	高
S16	**单条件统计函数** SUMIF(条件区, 条件, 求和区) / COUNTIF / AVERAGEIF；条件支持 >=60、<>、通配符	三·4	熟练	高
S17	**多条件统计函数** SUMIFS（求和区在最前）、COUNTIFS、AVERAGEIFS；参数成对、区域同尺寸	三·4	熟练	高
S18	**数组公式与 SUMPRODUCT** SUMPRODUCT((条件1)*(条件2)*求和区)；Ctrl+Shift+Enter；SUMPRODUCT(1/COUNTIF()) 去重计数	三·4	掌握	中
S19	**VLOOKUP 查找** 四参数；0 精确 / 1 近似（首列升序）；查找区域绝对引用；返回列号从区域首列数起	三·4	熟练	高
S20	**INDEX+MATCH、INDIRECT、OFFSET** INDEX(返回区, MATCH(值, 查找列, 0)) 可左查；INDIRECT 文本转引用；OFFSET 偏移造动态区域	三·4	掌握	中
S21	**文本函数** LEFT / RIGHT / MID（起始位置从 1 起） / LEN / FIND / SEARCH / SUBSTITUTE / REPLACE / TEXT / CONCAT / TEXTJOIN	三·4	熟练	高
S22	**日期时间函数** TODAY / NOW / YEAR / MONTH / DAY；DATEDIF（y / m / d / ym / md）；EDATE / EOMONTH / WORKDAY / NETWORKDAYS	三·4	熟练	高
S23	**排名与分位函数** RANK.EQ(值, 区域, 0)；LARGE / SMALL(区域, k)；MEDIAN；PERCENTILE(区域, 0.9)；四舍五入的排名并列处理	三·4	掌握	中
考纲 三•5	图表创建、编辑与修饰			
S29	**图表创建与类型选择** 柱形 / 条形 / 折线 / 饼图 / 散点；选择数据、切换行列、添加系列；图表位置（嵌入 / 新工作表）	三·5	熟练	高
S30	**图表修饰、组合图与迷你图** 次坐标轴组合图；数据标签值与百分比；坐标轴标题；趋势线；迷你图三类	三·5	熟练	高

编号	知识点与关键要点	考纲	掌握	考频
考纲 三•6	数据透视表与数据透视图			
S31	**数据透视表** 四区域拖放；值汇总方式与值显示方式；数字格式；字段重命名；刷新	三·6	熟练	高
S32	**数据透视图、切片器与日程表** 透视图与透视表联动；切片器多选与清除；日程表按日期区间筛选	三·6	掌握	中
考纲 三•7	工作簿工作表安全性与跟踪协作			
S33	**保护、加密与跟踪修订** 保护工作表（密码 + 允许项） / 保护工作簿结构；打开密码；审阅修订与批注	三·7	掌握	中
考纲 三•8	多工作表联动			
S34	**多工作表联动与打印** 三维引用汇总多表；跨表引用；分页符；打印标题与打印区域组合使用	三·8	掌握	中
考纲 三•9	分析数据素材并提取引用			
S35	**数据素材分析与提取引用** 从源表提取所需列、清洗空行与重复项、引用外部数据后固化数值	三·9	了解	低

2.3　高频考点与常见扣分

下面每组的第一行是考点，其后的条目是**考场上真实发生过的扣分方式**。做完练习后回来读一遍，比再做十道题有用。

01　引用与填充（一步错，全表错）

- VLOOKUP 区域未加 $ → 向下填充后一片 #N/A（丢 8—10 分）
- SUMIFS 把条件区域当第一个参数 → 结果全 0（丢 5 分）
- #DIV/0! 未用 IFERROR 兜底（丢 2—3 分）

02　格式与数据规范

- 身份证 / 学号未设文本格式 → 变成科学计数法（丢 3—5 分）
- 百分比只改显示格式、未乘 100 → 数值差 100 倍（丢 3 分）
- 数据有效性来源用了中文逗号 → 只生成一个选项（丢 2 分）

03　汇总与透视（结构性失分）

- 分类汇总前未排序 → 同名小计重复出现（丢 5 分）
- 透视表字段名与源数据重名 → 无法重命名（丢 2 分）
- 改动源数据后未刷新透视表（丢 3 分）

04　图表（看起来对，其实不对）

- 增长率未放次坐标轴 → 折线贴底不可见（丢 4 分）
- 饼图未显示百分比、未设置分离（丢 2 分）
- 数据标签选了「值」而不是「百分比」（丢 2 分）

05　排序筛选（条件区域是命门）

- 高级筛选条件区域缺列标题 → 直接报错（丢 5 分）
- 「与 / 或」写反 → 选出完全另一批数据（丢 4 分）

第 三 章

知识点与练习的对应关系

本章给出双向对照：从知识点查该做哪道题，从题查它考了哪些知识点。对照表同时是一张**覆盖核对表**——35 个知识点全部有对应练习，9 条考纲条目全部落到具体练习上。

3.1　正向对照：知识点 → 练习

用法：某道题做错时，在下表找到该知识点，看它还出现在哪几道题中，换一道题再验证一次是否真的掌握。

编号	知识点	考纲	对应练习	最高难度
S01	工作簿与工作表管理	三·1	S-01	★☆☆☆
S02	行高列宽、冻结窗格与视图	三·1	S-01、S-03	★★☆☆
S03	打印区域、打印标题与缩放	三·1	S-03、S-14	★★★★
S04	序列填充与自定义序列	三·2	S-01	★☆☆☆
S05	数据类型与自定义数字格式	三·2	S-01、S-14	★★★★
S06	单元格格式：字体对齐边框底纹	三·2	S-01、S-02、S-14	★★★★
S07	数据有效性（数据验证）	三·2	S-01、S-10、S-14	★★★★
S08	条件格式	三·2	S-02、S-14	★★★★
S09	选择性粘贴、格式刷与批注	三·2	S-02	★★☆☆
S10	相对、绝对与混合引用	三·4	S-04	★★☆☆
S11	跨表、三维引用与定义名称	三·4	S-04	★★☆☆
S12	运算符优先级与错误值排查	三·4	S-04、S-06、S-07	★★★☆
S13	基础统计函数	三·4	S-05、S-13	★★★★
S14	取整、余数与绝对值	三·4	S-05、S-07	★★★☆
S15	逻辑函数与嵌套	三·4	S-02、S-04、S-05、S-06、S-08	★★★☆
S16	单条件统计函数	三·4	S-08	★★★☆
S17	多条件统计函数	三·4	S-08、S-14	★★★★
S18	数组公式与 SUMPRODUCT	三·4	S-08、S-14	★★★★
S19	VLOOKUP 查找	三·4	S-04、S-06、S-14	★★★★
S20	INDEX+MATCH、INDIRECT、OFFSET	三·4	S-06	★★★☆
S21	文本函数	三·4	S-07	★★★☆

编号	知识点	考纲	对应练习	最高难度
S22	日期时间函数	三·4	S-07	★★★☆
S23	排名与分位函数	三·4	S-08、S-14	★★★★
S24	排序（多关键字与自定义序列）	三·3	S-09	★★★☆
S25	自动筛选与高级筛选	三·3	S-09	★★★☆
S26	分类汇总	三·3	S-10	★★★☆
S27	合并计算	三·3	S-10	★★★☆
S28	模拟分析与方案	三·3	S-13	★★★★
S29	图表创建与类型选择	三·5	S-11、S-14	★★★★
S30	图表修饰、组合图与迷你图	三·5	S-11、S-14	★★★★
S31	数据透视表	三·6	S-12、S-14	★★★★
S32	数据透视图、切片器与日程表	三·6	S-12、S-14	★★★★
S33	保护、加密与跟踪修订	三·7	S-13、S-14	★★★★
S34	多工作表联动与打印	三·8	S-03、S-14	★★★★
S35	数据素材分析与提取引用	三·9	S-14	★★★★

3.2 反向对照：练习 → 知识点

每道题的「覆盖知识点」也在正文题卡中单独列出，两处编号一致。

练习	题目	难度	用时	覆盖知识点
S-01	**从空白工作簿到规范员工表**	★☆☆☆	20	S01、S02、S04、S05、S06、S07
S-02	**表格美化与条件格式：让数据自己说话**	★★☆☆	28	S06、S08、S09、S15
S-03	**打印一张能交出去的表：区域、标题行、缩放与页脚**	★★☆☆	25	S03、S02、S34
S-04	**三种引用与跨表计算：把公式写对、填满、不错位**	★★☆☆	30	S10、S11、S12、S19、S15
S-05	**统计、取整与五级评定：函数的基本功**	★★☆☆	25	S13、S14、S15
S-06	**查找四式：VLOOKUP 精确与近似、INDEX+MATCH、INDIRECT**	★★★☆	35	S19、S20、S15、S12
S-07	**身份证、工龄与到期日：文本与日期的组合拳**	★★★☆	35	S21、S22、S14、S12
S-08	**多条件统计与排名：SUMIFS、SUMPRODUCT、去重与分段**	★★★☆	35	S16、S17、S18、S23、S15
S-09	**排序与高级筛选：从 300 行里精确取出你要的那几十行**	★★★☆	30	S24、S25

练习	题目	难度	用时	覆盖知识点
S-10	**分类汇总与合并计算：两级汇总、分级显示与跨表合并**	★★★☆	30	S26、S27、S07
S-11	**图表三张：双轴组合图、分离饼图与迷你图**	★★★☆	32	S29、S30
S-12	**数据透视表：一表看全部门×季度，切片器与透视图联动**	★★★☆	35	S31、S32
S-13	**假设分析与保护：贷款模型、模拟运算表与工作簿安全**	★★★★	40	S28、S33、S13
S-14	**全真模拟：年度经营分析表（30 分标准题）**	★★★★	50	S05、S06、S07、S08、S17、S18、S19、S23、S29、S30、S31、S32、S03、S33、S34、S35

3.3　覆盖核对与缺口检查

覆盖率 **35 / 35 = 100%**。每条考纲条目下的知识点均有练习承接，不存在「讲了但没练」的条目；同一知识点在不同题目中从不同角度出现，因此不构成重复题。

考纲	条目名称	知识点	已覆盖	相关练习
三•1	工作簿工作表基本操作、视图、打印输出	3	3	S-01、S-03、S-14
三•2	数据输入编辑与单元格格式化	6	6	S-01、S-02、S-10、S-14
三•3	排序、筛选、对比、分类汇总、合并计算、数据有效性、模拟分析	5	5	S-09、S-10、S-13
三•4	单元格引用、公式、函数、数组	14	14	S-02、S-04、S-05、S-06、S-07、S-08、S-13、S-14
三•5	图表创建、编辑与修饰	2	2	S-11、S-14
三•6	数据透视表与数据透视图	2	2	S-12、S-14
三•7	工作簿工作表安全性与跟踪协作	1	1	S-13、S-14
三•8	多工作表联动	1	1	S-03、S-14
三•9	分析数据素材并提取引用	1	1	S-14

关于「不重复」的三条设计约束：① 每个知识点的**首次出现**放在与该知识点同名的小节练习中，后续只做组合应用；② 同一知识点若被两道题覆盖，一道考「参数是否精确」，另一道考「与其他对象配合时的顺序」；③ 三道综合题（含全真模拟）只做整合，不引入新的考核点。

第四章

实操练习

14 道练习按难度分四级递进：★ 单点基础 → ★★ 组合应用 → ★★★ 结构综合 → ★★★★ 全真模拟。每题都给出操作目标、逐条要求、可核对的预期结果与评分点，做完即可自评。练习彼此独立，可按顺序做，也可按第三章的对照表挑着做。

4.0　练习总览

「覆盖知识点」列只显示前 8 个编号，完整清单见每题末尾的标签与第三章对照表。满分列即该题按点给分的合计分值，用于自评换算。

编号	题目	难度	用时	满分	覆盖知识点
4.1　基础单点（★）	单一对象与参数，20 分钟内应稳定完成。 共 1 题				
S-01	从空白工作簿到规范员工表	★☆☆☆	20 分钟	38	S01、S02、S04、S05、S06、S07
4.2　组合应用（★★）	格式 + 公式 + 引用配合，重点练「$ 的位置」与「参数顺序」。 共 4 题				
S-02	表格美化与条件格式：让数据自己说话	★★☆☆	28 分钟	34	S06、S08、S09、S15
S-03	打印一张能交出去的表：区域、标题行、缩放与页脚	★★☆☆	25 分钟	30	S03、S02、S34
S-04	三种引用与跨表计算：把公式写对、填满、不错位	★★☆☆	30 分钟	37	S10、S11、S12、S19、S15
S-05	统计、取整与五级评定：函数的基本功	★★☆☆	25 分钟	40	S13、S14、S15
4.3　综合分析与图表（★★★）	函数链、筛选汇总、图表透视，一道题覆盖 4—6 个知识点。 共 7 题				
S-06	查找四式：VLOOKUP 精确与近似、INDEX+MATCH、INDIRECT	★★★☆	35 分钟	40	S19、S20、S15、S12
S-07	身份证、工龄与到期日：文本与日期的组合拳	★★★☆	35 分钟	38	S21、S22、S14、S12
S-08	多条件统计与排名：SUMIFS、SUMPRODUCT、去重与分段	★★★☆	35 分钟	40	S16、S17、S18、S23、S15
S-09	排序与高级筛选：从 300 行里精确取出你要的那几十行	★★★☆	30 分钟	36	S24、S25
S-10	分类汇总与合并计算：两级汇总、分级显示与跨表合并	★★★☆	30 分钟	36	S26、S27、S07
S-11	图表三张：双轴组合图、分离饼图与迷你图	★★★☆	32 分钟	38	S29、S30
S-12	数据透视表：一表看全部门×季度，切片器与透视图联动	★★★☆	35 分钟	38	S31、S32
4.4　全真模拟（★★★★）	按 30 分题标准工序限时完成，训练时间分配。 共 2 题				

编号	题目	难度	用时	满分	覆盖知识点
S-13	假设分析与保护：贷款模型、模拟运算表与工作簿安全	★★★★	40 分钟	40	S28、S33、S13
S-14	全真模拟：年度经营分析表（30 分标准题）	★★★★	50 分钟	40	S05、S06、S07、S08、S17、S18、S19、S23…

做题时的三条建议：① 先读「操作目标」，30 秒内说清这道题要交什么；② 做到一半卡住不要立刻看提示，先按菜单自己找 2 分钟，找得到就是真会；③ 做完只核「预期结果」，不逐字比对步骤——步骤可以有别的走法，结果只有一个。

动手之前先看这张图：它是本册所有练习共同的「交卷标准」。每做完一题，把成稿和这张图逐项对照——要素齐了，分数就稳了。



图 4-1　合格工作表的要素：合并标题、统一数字格式、条件格式、SUM 合计、打印标题

1 标题行合并居中（A1:F1），与表体空一行　　2 条件格式 → 数据条，高低一眼看出

3 合计用 =SUM() 算，不手算不硬敲

S-01　从空白工作簿到规范员工表

★☆☆☆ • 20 分钟 • 38 分

操作目标

一次练全「工作表管理 + 序列填充 + 数字格式 + 文本型数字 + 下拉列表 + 冻结窗格」这六个最基础也最高频的动作。

具体要求

1. 新建工作簿，将 Sheet1 重命名为「员工信息」，标签颜色设为**深蓝**；再插入 2 张工作表，命名为「部门汇总」「打印预览」。
2. 在「员工信息」表录入下表数据（8 行 6 列），**工号列必须保持 6 位、以 0 开头**（如 000101）。
3. 「入职日期」列统一设为 **yyyy年m月d日** 格式；「月薪」列设为 **¥#,##0.00** 格式。
4. 序号列用**填充柄**生成 1—8；在 F10 单元格用「填充序列」生成 **2026-01 至 2026-12** 的月份序列（横向，单元格格式设为「yyyy-mm」）。
5. 「部门」列设置**数据有效性**：来源为「财务部,市场部,技术部,人力资源部」，并在输入时显示提示「请选择所属部门」。
6. 「学历」列设置数据有效性：只允许从「本科,硕士,博士」中选择，输入其他内容时弹出「停止」警告。

7. 冻结首行，使滚动时表头始终可见；列宽调整为：工号 10、姓名 10、部门 12、入职日期 16、月薪 12、学历 8 字符，并全部**水平居中**。
8. 把「员工信息」表**复制**一份到「打印预览」表（保留列宽），并将该表标签设为绿色。

可用数据

员工信息表（A1:F9）

工号	姓名	部门	入职日期	月薪	学历
000101	王雨桐	财务部	2019-07-01	8600	硕士
000102	李文博	市场部	2021-03-15	7200	本科
000103	赵思远	技术部	2018-09-10	12500	硕士
000104	陈嘉懿	人力资源部	2022-06-20	6800	本科
000105	周欣然	技术部	2020-11-05	11800	博士
000106	孙浩然	市场部	2023-02-13	6500	本科
000107	吴梦琪	财务部	2017-08-28	9800	硕士

预期结果（自查用）

- [ ] 工号显示为 000101 等 6 位字符，编辑栏中为文本（左对齐、无绿色三角警告）。
- [ ] 入职日期显示「2019年7月1日」，编辑栏仍为日期值；月薪显示「¥8,600.00」。
- [ ] 序号 1—8 连续；F10 起横向 12 个单元格显示 2026-01 至 2026-12。
- [ ] 点击「部门」任意单元格出现下拉箭头，列表为四个部门；输入「销售部」被拒绝并弹出提示。
- [ ] 向下滚动时第 1 行始终可见（冻结首行生效）。
- [ ] 「员工信息」与「打印预览」两张表内容一致、列宽一致，标签分别为深蓝与绿色。

覆盖知识点

S01　S02　S04　S05　S06　S07

评分点（满分 38 分，按点给分）

工作表管理与标签颜色 4　文本型工号 6　日期与货币格式 6　序列填充（含横向月份） 6　两处数据有效性 8　冻结与列宽 5　复制工作表 3

> **提示**　工号要在**输入之前**把整列设为「文本」格式，或先输入英文单引号再输数字。已经变成 1.01E+05 的再改格式无效，只能重新输入。

S-02　表格美化与条件格式：让数据自己说话

★★☆☆ • 28 分钟 • 34 分

操作目标

掌握单元格格式的完整设置链（边框、底纹、合并、对齐）与条件格式的四类规则，并会用选择性粘贴做格式迁移。

具体要求

1. 在上题「员工信息」表上方插入 2 个空行，A1 输入标题「2026 年员工基本信息表」，A1:F1 **合并居中**，黑体 16 号，底纹 RGB(31,86,120)，字体白色。
2. A2:F9 区域加边框：**外框粗线、内线细线**；表头行（第 2 行）底纹 RGB(217,235,247)、加粗、居中。
3. 月薪列设置**条件格式**：≥10000 的单元格填充浅红色底纹、深红色文字（用「突出显示单元格规则 → 大于」）。
4. 入职日期列设置**数据条**（实心填充、蓝色渐变），要求数据条**不显示数值**（只显示条形）。
5. 在表右侧新增一列「薪资等级」，按 月薪≥10000 为「高」、7000—9999 为「中」、其余为「低」用 **IF 嵌套**填写。

6. 为「薪资等级」列加**图标集**（三色圆点），并设置「高」为绿点、「低」为红点（用管理规则调整）。
7. 把表头行的格式用**格式刷**复制到「部门汇总」表的 A1:F1；再用**选择性粘贴 → 格式**把月薪列的格式粘到该表 B 列。
8. 为 A1 标题添加**批注**「数据截止 2026 年 6 月 30 日，来源：人事系统」。

预期结果（自查用）

- [ ] 标题跨 A—F 列合并居中，底纹为深蓝、字为白色。
- [ ] 外框为粗线、内线为细线，表头行有明显浅蓝底纹且文字加粗。
- [ ] 月薪 ≥10000 的 3 个单元格（12500、11800、……）呈浅红底深红字，其余不变。
- [ ] 入职日期列的蓝色数据条长度随日期长短变化，单元格内只见条形、不见数字。
- [ ] 薪资等级结果为：中、中、高、低、高、低、中。
- [ ] 「高」显示绿点、「中」显示黄点、「低」显示红点。
- [ ] 「部门汇总」表 A1:F1 的表头样式与主表一致；B 列显示为货币格式。
- [ ] 鼠标悬停 A1 时弹出批注内容。

覆盖知识点

S06　S08　S09　S15

评分点（满分 34 分，按点给分）

标题合并与底纹 4　边框粗细 4　突出显示规则 5　数据条设置 4　IF 嵌套结果 6　图标集 4
格式刷与选择性粘贴 4　批注 3

> **提示**　数据条「不显示数值」要在「条件格式 → 管理规则 → 编辑规则」里勾选「仅显示数据条」。直接在单元格上设数字格式是无效的。

S-03　打印一张能交出去的表：区域、标题行、缩放与页脚

★★☆☆ • 25 分钟 • 30 分

操作目标

把 60 行的明细表打印成「每页都有表头、宽度一页装下、页脚有页码」的规范文档，这是三·1 的核心考点。

具体要求

1. 打开「销售明细」表（60 行，A1:F61，含表头），设置**打印区域**为 A1:F61。
2. 设置**顶端标题行**为第 1 行（$1:$1），使每页都重复表头。
3. 页面设置：A4、**横向**、页边距上下 1.9 厘米、左右 1.4 厘米，缩放**调整为 1 页宽**、高度自动。
4. 设置**水平居中**；页脚中部插入「第 &P 页 共 &N 页」，页眉左侧插入文件名（&F）。
5. 在第 30 行前插入一个**手动分页符**，使第 1—30 行与第 31—60 行分两页打印；再删除该分页符。
6. 用**分页预览**视图查看分页效果，调整蓝色分页线使每页列数均衡。
7. 为打印区域外的单元格设置「打印时不显示」：把 G 列之后的内容隐藏（列隐藏，不是删除）。

预期结果（自查用）

- [ ] 「页面布局 → 打印区域」显示 $A$1:$F$61；打印预览中每页顶部都有「日期 产品 数量 单价 金额 部门」表头。
- [ ] 打印预览共 2 页（60 行 ÷ 每页约 40 行），页面横向、内容居中。
- [ ] 页脚显示「第 1 页 共 2 页」，第 2 页自动变为「第 2 页 共 2 页」。
- [ ] 插入分页符后第 2 页从第 30 行开始；删除后恢复自动分页。
- [ ] 分页预览视图中的蓝色虚线可拖动，打印预览页数随之变化。
- [ ] G 列及以后不在打印范围内，预览中不可见。

覆盖知识点

S03　S02　S34

评分点（满分 30 分，按点给分）

打印区域 4　顶端标题行 8　页面方向与缩放 6　居中与页脚域 5　分页符插入与删除 4　分页预览 3

> **提示**　「打印标题」的输入框要用折叠按钮去**点选第 1 行**，手打「1:1」在某些版本会失效。设置完成后必须进打印预览确认，光看表格是看不出来的。

S-04　三种引用与跨表计算：把公式写对、填满、不错位

★★☆☆ • 30 分钟 • 37 分

操作目标

彻底分清相对、绝对、混合引用，会跨表与三维引用，会用定义名称，会用 IFERROR 兜住错误值。

具体要求

1. 建立 3 张表：「明细」「单价表」「汇总」。在「明细」的 D 列用 **VLOOKUP** 按产品名从「单价表」取单价（单价表 A 列为产品、B 列为单价）。
2. 在 E 列计算金额 = 数量 × 单价，要求公式**向下填充 20 行**后结果全部正确。
3. 在 F 列计算「占本单总额比例」= 金额 / 本单总额（总额在 **$H$1**），要求向下填充后分母不变。
4. 在「汇总」表 B2 用**三维引用**汇总「1月」「2月」「3月」三张表中 B2 单元格的合计。
5. 为「单价表」的 B2:B8 定义名称 **单价**，在「明细」中改用 `=VLOOKUP(C2,单价表!$A$2:$B$8,2,0)*B2` 的等价写法验证名称可用。
6. 在 G 列用 **IFERROR** 包裹第 1 小题的 VLOOKUP，使查不到产品时显示「待维护」而不是 #N/A。
7. 故意把「明细」某个产品名改错，观察 G 列显示「待维护」；再把某行数量改为 0，观察比例列是否出现 #DIV/0!，并用 IFERROR 修正。
8. 用「显示公式」（Ctrl+`）一次性检查全表公式结构，确认没有相对 / 绝对引用错位。

可用数据

单价表（A1:B6）

产品	单价
A4 复印纸	18.5
中性笔	2.8
文件夹	6.5
订书机	24
墨盒	180

预期结果（自查用）

- [ ] D 列每行单价与「单价表」一致；在 D21 与 D2 中查看公式，查找区域均为 `$A$2:$B$8`（绝对引用未漂移）。
- [ ] E 列金额 = 数量 × 对应单价，抽查 3 行结果正确。
- [ ] F 列公式在任意行均为 `E2/$H$1` 形式，分母锁定在 $H$1。
- [ ] 「汇总」B2 得到三张月表 B2 之和（三维引用写作 `SUM(1月:3月!B2)`）。
- [ ] 名称「单价」出现在名称框中，公式中使用名称计算结果不变。
- [ ] G 列在产品名错误处显示「待维护」，其余显示正常金额。
- [ ] 数量为 0 的行不再出现 #DIV/0!，而是显示「-」或「0」。

覆盖知识点

S10　S11　S12　S19　S15

评分点（满分 37 分，按点给分）

VLOOKUP 取价 **8**　金额填充正确 **5**　绝对引用 $H$1 **6**　三维引用 **5**　定义名称 **4**　IFERROR 两处 **6**　错误值排查 **3**

> **提示** 写公式时用 F4 循环切换引用类型：按一次 $A$1，两次 A$1，三次 $A1，四次回 A1。第 3 小题要的是「锁列不锁行」还是「行列都锁」，取决于分母单元格是否固定。

S-05 统计、取整与五级评定：函数的基本功

★★☆☆ • 25 分钟 • 40 分

操作目标

练熟统计六件套、四种取整与 IF 多级嵌套，建立「函数嵌套 = 括号配对」的书写习惯。

具体要求

1. 打开「成绩表」（30 名学生，A1:G31：学号、姓名、语文、数学、英语、总分、等级），用 **SUM** 计算总分。
2. 用 **AVERAGE / MAX / MIN / COUNT / COUNTA / COUNTBLANK** 在表格下方统计各科平均分、最高分、最低分、参考人数、缺考人数。
3. 用 **ROUND** 把平均分保留 1 位小数；再用 **ROUNDUP / ROUNDDOWN / INT** 分别对平均分取整，比较四者差异并写在同一行便于对比。
4. 用 **MOD** 判断学号末位奇偶，奇数为「单号考场」、偶数为「双号考场」。
5. 用 **IF 嵌套**按总分评定等级：≥270 优秀、240—269 良好、210—239 中等、180—209 及格、<180 不及格。
6. 再用 **IFS** 重写同一评定，验证两列结果完全一致；比较两种写法在可读性上的差异。
7. 新增一列「是否补考」：总分 <180 **或** 任一单科 <40 为「是」，否则为「否」（用 OR 组合）。
8. 用 **ABS** 计算每人总分与班级平均分之差的绝对值，放在最后一列。

可用数据

成绩表（节选 6 行，实际做 30 行）

学号	姓名	语文	数学	英语
2026001	王雨桐	88	92	85
2026002	李文博	76	68	72
2026003	赵思远	95	98	93
2026004	陈嘉懿	62	55	58
2026005	周欣然	81	76	79

预期结果（自查用）

- [ ] 总分 = 三科之和，抽查 3 行正确。
- [ ] 统计区平均分保留 1 位小数；四种取整结果差异可见（如 85.67 → ROUND 85.7、ROUNDUP 86、ROUNDDOWN 85、INT 85）。
- [ ] 考场分配列按学号末位奇偶正确区分。
- [ ] 等级列五档判定正确，「优秀」「不及格」等文字与要求完全一致。
- [ ] IFS 列与 IF 嵌套列逐行一致（可用 `=COUNTIF(H2:H31,I2:I31)` 之外的方法人工抽查 5 行）。
- [ ] 「是否补考」在总分 <180 或任一单科 <40 时为「是」，其余为「否」。
- [ ] ABS 列结果非负，最高分学生的偏差值最大。

覆盖知识点

S13　S14　S15

评分点（满分 40 分，按点给分）

SUM 总分 **4**　六个统计函数 **8**　四种取整对比 **6**　MOD 判奇偶 **4**　IF 五级嵌套 **8**　IFS 重写 **4**　OR 组合 **4**　ABS **2**

> **提示** IF 嵌套超过三级，先在纸上写出判定顺序（从高到低），再一层层套。每一层的假值位置放下一层 IF，最后一个 IF 的假值才是「不及格」。

S-06 查找四式：VLOOKUP 精确与近似、INDEX+MATCH、INDIRECT

★★★☆ • 35 分钟 • 40 分

操作目标

把「查找」这一类题一次练透：精确匹配、近似匹配查等级、反向查找、动态表名，全部带 IFERROR 兜底。

具体要求

1. 建「学生表」（学号/姓名/专业/绩点，20 行）与「查询区」（输入学号，返回姓名、专业、绩点）。用 **VLOOKUP 精确匹配**实现三个返回值。
2. 建「绩点等级表」（0、2.0、2.5、3.0、3.5 起对应的等级），用 VLOOKUP **近似匹配**根据绩点返回等级（如 3.62 → 良好）。
3. 用 **INDEX+MATCH** 按姓名反向查学号（VLOOKUP 无法向左查），验证 20 行结果全部正确。
4. 用 **HLOOKUP** 从横向排布的「学期成绩表」（第 1 行为学期）中取出某学生第 2 学期成绩。
5. 建立 3 张结构相同的月表（1月/2月/3月），用 **INDIRECT** 配合单元格中输入的月份名，动态引用对应表的 B2 单元格。
6. 用 **OFFSET** 构造动态区域：以 A1 为基准，取「最近 3 个月」的销售额并求和（配合 COUNTA 计算行数）。
7. 所有查找公式外层包 **IFERROR**，查不到时显示「无此人」；故意输入不存在的学号验证。

可用数据

绩点等级表（升序，供近似匹配）

绩点下限	等级
0	不及格
2.0	及格
2.5	中等
3.0	良好
3.5	优秀

预期结果（自查用）

- [ ] 输入学号后，姓名 / 专业 / 绩点三项自动返回，与源表一致；输入不存在学号显示「无此人」。
- [ ] 近似匹配的等级结果符合区间：3.62→良好、3.51→优秀、2.10→及格。
- [ ] INDEX+MATCH 按姓名查到正确学号，且公式中 MATCH 第三参数为 0。
- [ ] HLOOKUP 返回指定学期的成绩，行号与学期列对应。
- [ ] 修改月份单元格为「2月」，INDIRECT 公式结果自动变为 2 月表的数据。
- [ ] OFFSET 动态区域随数据行数变化，求和结果等于最近 3 行之和。

覆盖知识点

S19　S20　S15　S12

评分点（满分 40 分，按点给分）

精确 VLOOKUP 三项 **8**　近似匹配查等级 **8**　INDEX+MATCH 反向 **7**　HLOOKUP **4**　INDIRECT 动态表名 **5**
OFFSET 动态区域 **4**　IFERROR 兜底 **4**

> **提示** 近似匹配的前提是查找列**升序排列** 。等级表若写成 3.5 在上、0 在下，VLOOKUP 会返回完全错误的结果且不报错——这是最隐蔽的坑。

S-07 身份证、工龄与到期日：文本与日期的组合拳

★★★☆ • 35 分钟 • 38 分

操作目标

用 MID / TEXT / DATEDIF / EDATE / EOMONTH 完成人事场景里最常见的四类计算，全部要求结果可核对。

具体要求

1. 打开「人事表」（姓名、身份证号、入职日期、合同年限，12 行），身份证号为 18 位文本。
2. 用 **MID** 提取出生日期（8 位），再用 **TEXT** 转成 **0000-00-00** 格式显示。
3. 用 **MOD+MID** 判断性别：第 17 位为奇数男性、偶数女性。
4. 用 **DATEDIF** 根据出生日期计算**年龄**（整年），根据入职日期计算**工龄**（整年与零头月，如「6 年 3 个月」，用 & 连接两个 DATEDIF）。
5. 用 **EDATE** 计算合同到期日（入职日期 + 合同年限 × 12 个月）。
6. 用 **EOMONTH** 计算到期日所在月的**月末日期**；再用 **WORKDAY** 计算到期日之后的第 10 个工作日。
7. 用 **NETWORKDAYS** 计算入职日期至今的工作日天数（扣除周末）。
8. 新增「手机号」列（11 位），用 **SUBSTITUTE** 或 **REPLACE** 把中间 4 位替换为 ****，并用 **LEN** 校验长度是否为 11。

预期结果（自查用）

- [ ] 出生日期显示为「1998-05-12」形式的文本，与身份证号第 7—14 位一致。
- [ ] 性别列男女正确，且与第 17 位奇偶对应。
- [ ] 年龄为整年数（不出现负数）；工龄显示形如「6 年 3 个月」。
- [ ] 合同到期日 = 入职日期 + 年限对应的月数；月末日期为该月最后一天（如 2027-02-28）。
- [ ] 工作日天数在 1000—2500 之间（视入职年份），且明显小于自然日天数。
- [ ] 手机号显示为「138****5678」，LEN 结果为 11。

覆盖知识点

S21　S22　S14　S12

评分点（满分 38 分，按点给分）

MID 提生日 **4**　TEXT 格式化 **4**　性别判断 **5**　DATEDIF 年龄与工龄 **8**　EDATE 到期日 **5**
EOMONTH 与 WORKDAY **5**　NETWORKDAYS **3**　SUBSTITUTE 与 LEN **4**

> **提示** 身份证号必须是**文本** ，否则 18 位数字会丢精度（后 4 位变 0），MID 提取出来的生日就是错的。这是本题的第一个陷阱。

S-08 多条件统计与排名：SUMIFS、SUMPRODUCT、去重与分段

★★★☆ • 35 分钟 • 40 分

操作目标

掌握多条件汇总的三种写法与排名分位，理解「区域同尺寸」与「区间不重叠」两条铁律。

具体要求

1. 打开「销售明细」（日期、部门、产品、数量、单价、金额，30 行），用 **SUMIFS** 统计「技术部」且「金额 >5000」的合计。
2. 用 **COUNTIFS** 统计「市场部」中「数量≥10」的订单数；用 **AVERAGEIFS** 统计「财务部」的平均金额。
3. 用 **SUMPRODUCT** 以不建辅助列的方式重算第 1 小题，验证两种写法结果一致。
4. 用 **SUMPRODUCT(1/COUNTIF(...))** 统计不同部门的**个数**（去重计数），并额外统计不同产品的个数。
5. 用 **RANK.EQ** 对 30 行金额排名（降序），并列时名次相同。
6. 用 **LARGE / SMALL** 取金额第 1、3、5 名与倒数第 1 名；用 **MEDIAN** 求金额中位数，用 **PERCENTILE** 求 90 分位。
7. 做五段统计（<2000、2000—4999、5000—7999、8000—9999、≥10000），用 COUNTIFS 保证区间**不重叠**，并使五段之和等于总行数。
8. 新增「大额订单」列：金额 ≥8000 **且** 数量 ≥10 时标「是」，其余标「否」（用 IF+AND）。

可用数据

销售明细（节选 6 行，实际做 30 行）

日期	部门	产品	数量	单价	金额
2026-01-05	技术部	服务器	2	12000	24000
2026-01-08	市场部	宣传册	500	3.5	1750
2026-01-12	财务部	办公桌	8	680	5440
2026-02-03	技术部	显示器	15	1200	18000
2026-02-11	市场部	展架	6	420	2520

预期结果（自查用）

- [ ] SUMIFS 与 SUMPRODUCT 结果完全一致（差额为 0）。
- [ ] COUNTIFS 订单数与手工筛选结果一致；AVERAGEIFS 平均值保留 2 位小数。
- [ ] 去重计数得到部门数 4、产品数（按实际数据）；公式中不含辅助列。
- [ ] RANK.EQ 排名最高为 1，最低为 30（并列时跳号）。
- [ ] LARGE 取出的三个金额严格递减；MEDIAN 位于排序后的中间位置。
- [ ] 五段统计之和 = 30（等于总行数），证明区间无重叠、无遗漏。
- [ ] 「大额订单」列判定与条件一致。

覆盖知识点

S16　S17　S18　S23　S15

评分点（满分 40 分，按点给分）

SUMIFS **6**　COUNTIFS 与 AVERAGEIFS **6**　SUMPRODUCT 等价验证 **5**　去重计数 **6**　RANK.EQ **4**
LARGE/SMALL/MEDIAN/PERCENTILE **5**　五段统计 **5**　AND 组合 **3**

> **提示**　SUMIFS 的参数顺序是「**求和区域在前**」，与 SUMIF 相反。记法：多条件版本先把「要算什么」说清楚，再列条件。

S-09　排序与高级筛选：从 300 行里精确取出你要的那几十行

★★★☆ • 30 分钟 • 36 分

操作目标

掌握多关键字排序、自定义序列排序与高级筛选的条件区域写法，理解「与 = 同行、或 = 异行」。

具体要求

1. 打开「订单表」（300 行：订单号、日期、部门、产品、金额、状态），按 **部门升序 + 金额降序** 双关键字排序。
2. 新增自定义序列「经理、主管、专员、实习」，按该顺序对「职级」列排序（不再按拼音）。
3. 把「状态」列中标记为红色的单元格**排到最前**（按单元格颜色排序）。
4. 用**自动筛选**取出「技术部」且金额前 10 名的记录（数字筛选 → 前 10 项），确认结果条数。
5. 建立高级筛选条件区域（含列标题）：**部门=技术部 且 金额>5000**，把结果复制到 A320 起的位置。
6. 再建一个条件区域实现**或**关系：**部门=财务部 或 状态=已完成**，同样复制到指定位置，比较两种条件区域写法的差异。
7. 用高级筛选的「选择不重复的记录」，取出「产品」列的不重复清单，统计共多少个产品。
8. 筛选后恢复全部数据（清除筛选），确认原表行数未变、排序结果保留。

可用数据

高级筛选条件区域写法（与 / 或）

部门	金额		部门	状态
技术部	>5000		财务部	
				已完成

预期结果（自查用）

- [ ] 排序后同一部门连续排列，部门内金额从大到小。
- [ ] 职级按「经理→主管→专员→实习」排列，而非拼音顺序。
- [ ] 红色状态单元格集中在数据区顶部，其余颜色按次序跟随。
- [ ] 自动筛选「前 10 项」结果恰为 10 行（不足 10 行时取全部）。
- [ ] 「与」条件的结果同时满足部门与金额；「或」条件的结果是两批记录的并集（有重复需去重说明）。
- [ ] 不重复记录清单中每个产品只出现一次，个数与手动核对一致。
- [ ] 清除筛选后 300 行全部可见，行号连续。

覆盖知识点

S24　S25

评分点（满分 36 分，按点给分）

双关键字排序 **5**　自定义序列排序 **4**　按颜色排序 **4**　自动筛选前 10 项 **4**　「与」条件高级筛选 **7**　「或」条件高级筛选 **7**　不重复记录 **3**　恢复数据 **2**

> **提示**　条件区域的第一行必须是**与数据表完全一致的列标题**（可以从原表复制）。「与」写在一行，「或」写成多行——这个规则记反了，选出来的就是另一批数据。

S-10　分类汇总与合并计算：两级汇总、分级显示与跨表合并

★★★☆ • 30 分钟 • 36 分

操作目标

做出「部门→产品」两级嵌套汇总，并会用两种方式合并三张结构不同的月表。

具体要求

1. 打开「销售明细」（200 行：部门、产品、数量、金额），先按**部门**排序，再按部门对金额做**分类汇总（求和）**。
2. 在第一次汇总基础上做**嵌套汇总**：按**产品**对数量求和，要求**不替换**当前分类汇总。
3. 用左侧分级显示按钮切换 1 / 2 / 3 级，截图记录三级的显示差异；确认 3 级能看到全部明细。
4. 把「每组数据分页」勾选后再取消，观察打印预览页数变化。
5. 删除全部分类汇总，恢复原始数据（用「分类汇总 → 全部删除」）。

6. 建立「1月」「2月」「3月」三张**结构相同**的表（部门、金额），在「季度合计」表用**合并计算（按位置）**求和。
7. 再建三张**结构不同**的表（部门顺序不同、部分部门缺失），用**合并计算（按类别）**并勾选「首行」「最左列」，验证结果按部门名匹配而非按行号。
8. 为「部门」列设置数据有效性：自定义公式禁止重复输入（同一部门只允许一行汇总）。

可用数据

1—3 月部门金额（结构相同的三张表）

部门	1月	2月	3月
技术部	82000	91000	88000
市场部	45000	38000	52000
财务部	21000	24000	22000
人力资源部	18000	17000	19000

预期结果（自查用）

- [ ] 第一次汇总后每个部门出现一行「XX 部 汇总」，且明细可折叠。
- [ ] 嵌套汇总后出现「部门汇总」与「产品汇总」两级，1 级只显示总计、2 级显示部门、3 级显示明细。
- [ ] 勾选「每组数据分页」后打印预览页数明显增加（每部门一页）。
- [ ] 「全部删除」后数据恢复为 200 行原始记录，无残留汇总行。
- [ ] 按位置合并得到各部门三月合计；按类别合并在部门顺序打乱时仍能正确对应（结果与按位置一致）。
- [ ] 数据有效性生效：同一部门重复输入时弹出错误提示。

覆盖知识点

S26　S27　S07

评分点（满分 36 分，按点给分）

排序前提 **4**　一级分类汇总 **6**　嵌套二级汇总 **8**　分级显示 **4**　删除汇总 **2**　按位置合并 **4**　按类别合并 **5**　有效性禁用重复 **3**

> **提示** 嵌套汇总的关键是第二次打开对话框时**取消勾选「替换当前分类汇总」**，并把「分类字段」换成产品。若发现只剩产品汇总，说明第一次汇总被覆盖了，需要全部删除重做。

S-11　图表三张：双轴组合图、分离饼图与迷你图

★★★☆ • 32 分钟 • 38 分

操作目标

做出「销售额柱形 + 增长率折线（次坐标轴）」的组合图、带百分比与分离扇区的饼图，以及一组迷你图。

具体要求

1. 打开「月度经营」（月份、销售额、增长率，12 行），插入**组合图**：销售额用**簇状柱形图**（主坐标轴），增长率用**带数据标记的折线图**并勾选**次坐标轴**。
2. 为组合图添加：图表标题「2026 年月度销售额与增长率」、主纵轴标题「销售额（万元）」、次纵轴标题「增长率」。
3. 为增长率折线添加**数据标签**，数字格式设为 **0.0%**，位置「上方」；为柱形添加数据标签（值）。
4. 设置图例在**底部**、网格线仅保留主横轴；把图表区边框设为 0.75 磅浅灰。
5. 按部门销售占比插入**饼图**：显示**类别名称 + 百分比**，把占比最大的扇区**分离** 8%，并将该扇区颜色改为深红。
6. 用「快速布局」或手动方式，把饼图标题改为「各部门销售占比（2026 年）」，图例放右侧。
7. 在数据区右侧插入一列**迷你图**（折线型），数据范围为各月销售额，标出高点与低点。

8. 把图表复制到新工作表「图表」中，并保持与源数据**不链接**（复制后选择性粘贴为图片），说明两者差别。

可用数据

月度经营（A1:C7，实际做 12 个月）

月份	销售额（万元）	增长率
1月	820	0.052
2月	760	-0.073
3月	910	0.197
4月	980	0.077
5月	1050	0.071
6月	1120	0.067

预期结果（自查用）

- [ ] 组合图中柱形与折线共存，折线位于图表上半部分（未被压到底部），说明次坐标轴生效。
- [ ] 左右两侧各有一条纵轴，刻度范围不同；三条标题文字与要求一致。
- [ ] 增长率数据标签显示为 5.2%、-7.3% 等百分比形式。
- [ ] 图例在底部；图表区有浅灰边框。
- [ ] 饼图显示「技术部 38%」形式的标签，最大扇区明显外移，颜色为深红。
- [ ] 迷你图长度随销售额变化，高点标记在最长的位置。
- [ ] 粘贴为图片后，修改源数据图片不再变化（与链接图表形成对比）。

覆盖知识点

S29　S30

评分点（满分 38 分，按点给分）

组合图与次坐标轴 **10**　三类标题 **6**　数据标签格式 **6**　图例与网格线 **4**　饼图百分比与分离 **6**　迷你图 **4**　复制与粘贴方式 **2**

> **提示** 次坐标轴要在「更改图表类型 → 组合图」里，把增长率系列的「次坐标轴」勾上；只在「设置数据系列格式」里勾是不生效的。

S-12　数据透视表：一表看全部门×季度，切片器与透视图联动

★★★☆ • 35 分钟 • 38 分

操作目标

从 500 行明细做出可交互的交叉表与透视图，掌握字段布局、值显示方式、切片器与刷新。

具体要求

1. 打开「销售明细」（500 行：日期、部门、产品、销售员、金额），先检查源数据是否规范（无合并单元格、无空行、单行标题），如有问题先修正。
2. 插入数据透视表到新工作表「透视」：**行**放「部门」、**列**放「季度」（由日期生成）、**值**放「金额」（求和）。
3. 把值字段标题改为「销售额合计」，数字格式设为 **¥#,##0.00**；再加一个值字段「金额」设为**计数**，标题「订单数」。
4. 新增第三个值字段：金额的**值显示方式** → **占行总计的百分比**，标题「占部门比」，格式 **0.00%**。
5. 插入**数据透视图**（簇状柱形图），标题「各部门季度销售额」，并与透视表联动。
6. 插入**切片器**：部门、产品两个；设置切片器为 2 列显示，选择「技术部」后确认表与图同步变化。
7. 插入**日程表**（按季度/月），筛选第 1 季度，观察数据变化后清除筛选。

8. 回到源数据把某部门的一行金额改为 999999，回到透视表点**刷新**，确认汇总值随之变化。

可用数据

源数据规范示例（500 行明细的表头）

日期	部门	产品	销售员	金额
2026-01-05	技术部	服务器	王雨桐	24000
2026-01-08	市场部	宣传册	李文博	1750
2026-01-12	财务部	办公桌	赵思远	5440

预期结果（自查用）

- [ ] 透视表行标签为 4 个部门、列标签为 4 个季度，交叉单元格为数值，行列均有总计。
- [ ] 「销售额合计」显示为 ¥ 千分位两位小数；「订单数」为整数计数。
- [ ] 「占部门比」每行四个季度合计为 100%（或接近，因四舍五入）。
- [ ] 透视图随透视表布局变化自动更新，标题居中显示。
- [ ] 点击切片器「技术部」后，透视表与透视图只剩该部门数据；清除筛选后恢复。
- [ ] 日程表选定 Q1 后仅显示 1—3 月数据。
- [ ] 修改源数据并刷新后，对应汇总值增加了相应金额。

覆盖知识点

S31　S32

评分点（满分 38 分，按点给分）

源数据规范检查 **3**　字段布局 **8**　值字段与数字格式 **6**　值显示方式 **6**　数据透视图 **4**　切片器 **5**　日程表 **3**　刷新验证 **3**

> **提示**　「占行总计的百分比」在「值字段设置 → 值显示方式」里。直接设数字格式为百分比是没用的——那只是把 24000 显示成 2400000%。

S-13　假设分析与保护：贷款模型、模拟运算表与工作簿安全

★★★★ • 40 分钟 • 40 分

操作目标

用 PMT 建一个贷款模型，做单 / 双变量模拟运算表与单变量求解，再用方案管理器比较三套方案，最后完成保护与加密。

具体要求

1. 建「贷款模型」表：贷款金额 500000、年利率 4.9%、期限 20 年；用 **PMT** 计算**月供**（注意利率与期数要换算成月）。
2. 用 **单变量模拟运算表**：以利率 3.5%—6.5%（步长 0.5%，共 7 个值）为输入，输出对应的月供。
3. 用 **双变量模拟运算表**：行输入为利率（5 档）、列输入为期限（10 / 15 / 20 / 25 / 30 年），输出月供矩阵。
4. 用 **单变量求解**：若希望月供不超过 3000 元，求所需的最长期限（可变单元格为期限）。
5. 用 **方案管理器**建立三套方案（保守 / 中性 / 积极，分别对应不同利率与期限），生成**方案摘要**报告。
6. 为「贷款模型」表设置**保护工作表**：密码 1234，仅允许「选定未锁定单元格」；先解锁 B2:B4 三个输入单元格。
7. 设置**打开密码** 5678，并**保护工作簿结构**（禁止增删工作表）。
8. 验证：修改 B2 可正常输入，修改公式单元格被拒绝；尝试插入新工作表被拒绝。

可用数据

贷款模型参数

参数	值
贷款金额（元）	500000
年利率	4.90%
期限（年）	20
月供（元）	=PMT(B3/12,B4*12,-B2)

预期结果（自查用）

- [ ] 月供约为 3272 元（500000、4.9%、20 年的等额本息结果，允许 ±5 元误差）。
- [ ] 单变量模拟运算表 7 行结果随利率上升而增大，且与直接改利率算出的月供一致。
- [ ] 双变量表为 5 行 × 6 列矩阵，左上角为公式单元格，行列交叉处月供正确。
- [ ] 单变量求解得到期限约 22—23 年（月供 ≤3000）。
- [ ] 方案摘要表列出三套方案的月供对比，可一键切换显示。
- [ ] 保护生效后输入单元格可编辑、公式单元格不可编辑；取消保护需 1234。
- [ ] 打开文件需 5678；插入工作表菜单为灰色。

覆盖知识点

S28　S33　S13

评分点（满分 40 分，按点给分）

PMT 月供 **6**　单变量模拟运算表 **8**　双变量模拟运算表 **8**　单变量求解 **5**　方案管理器与摘要 **5**　保护工作表 **5**　加密与保护结构 **3**

> **提示**　PMT 的三个参数都要换算成「月」：利率 /12、期数 *12，且贷款金额前加负号（否则月供为负数）。模拟运算表的公式单元格必须放在选中区域的**左上角**　。

S-14　全真模拟：年度经营分析表（30 分标准题）

★★★★ • 50 分钟 • 40 分

操作目标

50 分钟内完成一份含 4 张工作表、公式链、汇总、图表与透视表的完整分析表，覆盖本部分全部核心知识点。

具体要求

1. 新建工作簿，含 4 张工作表：「明细」「汇总」「图表」「透视」，标签颜色分别为蓝、绿、橙、紫。
2. 「明细」录入 40 行数据（日期、部门、产品、数量、单价、金额），金额用公式计算；日期格式 yyyy-mm-dd，金额格式 ¥#,##0.00。
3. 「明细」设置：冻结首行、列宽自适应、表头底纹 RGB(217,235,247) 加粗、金额列加数据条；设置数据有效性使「部门」只能从四个部门中选择。
4. 「汇总」用 **SUMIFS** 按部门汇总金额与订单数，用 **SUMPRODUCT** 验证其中一行结果一致；用 **RANK.EQ** 给部门排名。
5. 「汇总」用 **VLOOKUP** 从「部门目标表」（另建，含部门、目标额）取出目标额，计算完成率 = 实际 / 目标，用 **IFERROR** 兜底；完成率设 **0.00%** 格式并用**图标集**标注达标情况。
6. 「图表」插入**组合图**：各部门实际金额（柱形）与完成率（折线、次坐标轴），加三类标题与数据标签（完成率显示百分比）。
7. 「图表」再插入**饼图**显示各部门金额占比（含百分比标签、最大扇区分离）。

8. 「透视」建数据透视表：行=部门、列=月份、值=金额（求和），并设「值显示方式 → 占列总计的百分比」；插入**切片器**（产品）与**数据透视图**。
9. 「汇总」末尾做五段金额分布统计（区间不重叠），并校验五段之和等于总订单数。
10. 设置打印：打印区域为「汇总」表 A1:H20、顶端标题行为第 1 行、调整为 1 页宽、页脚含页码与文件名；保存为 `学号-姓名-S-14.xlsx` 并加打开密码。

可用数据

部门目标表（另建一张工作表）

部门	目标额
技术部	300000
市场部	180000
财务部	120000
人力资源部	90000

预期结果（自查用）

- [ ] 4 张工作表齐全、命名与标签颜色正确；明细 40 行、金额列全部为公式（无手填数值）。
- [ ] 部门汇总的金额合计等于明细金额总和（误差为 0）；RANK.EQ 排名无重复名次。
- [ ] 完成率显示为百分比，达标（≥100%）显示绿点、未达标显示红点；目标缺失时显示「无目标」而非 #N/A。
- [ ] 组合图双轴正常，完成率折线可见；饼图百分比之和为 100%。
- [ ] 透视表行列交叉正确，百分比列每列合计为 100%；切片器与透视图联动。
- [ ] 五段统计之和与总订单数一致。
- [ ] 打印预览中「汇总」表为 1 页宽、每页有表头与页码；文件打开需密码。

覆盖知识点

S05　S06　S07　S08　S17　S18　S19　S23　S29　S30　S31　S32　S03　S33　S34　S35

评分点（满分 40 分，按点给分）

四表结构与标签 3　明细录入与格式 4　冻结列宽与有效性 3　SUMIFS 与验证 4　VLOOKUP 与完成率 4
排名 2　组合图双轴 4　饼图 3　透视表与切片器 5　五段统计校验 3　打印设置与加密 5

> **提示** 时间分配：建表与录入 12 分钟 → 汇总公式 10 分钟 → 图表 10 分钟 → 透视表 10 分钟 → 打印与自查 8 分钟。公式写完后先用 Ctrl+` 看一遍全表，再切回正常视图。

4.5　练习进度记录表

建议把这一页单独打印，每做完一道题就填一行。「需重做」栏打勾的题，隔一周再做一次——第二遍的正确率才是真实水平。

练习	题目	难度	满分	完成日期	自评得分	需重做
S-01	从空白工作簿到规范员工表	★☆☆☆	38			
S-02	表格美化与条件格式：让数据自己说话	★★☆☆	34			
S-03	打印一张能交出去的表：区域、标题行、缩放与页脚	★★☆☆	30			

练习	题目	难度	满分	完成日期	自评得分	需重做
S-04	三种引用与跨表计算：把公式写对、填满、不错位	★★☆☆	37			
S-05	统计、取整与五级评定：函数的基本功	★★☆☆	40			
S-06	查找四式：VLOOKUP 精确与近似、INDEX+MATCH、INDIRECT	★★★☆	40			
S-07	身份证、工龄与到期日：文本与日期的组合拳	★★★☆	38			
S-08	多条件统计与排名：SUMIFS、SUMPRODUCT、去重与分段	★★★☆	40			
S-09	排序与高级筛选：从 300 行里精确取出你要的那几十行	★★★☆	36			
S-10	分类汇总与合并计算：两级汇总、分级显示与跨表合并	★★★☆	36			
S-11	图表三张：双轴组合图、分离饼图与迷你图	★★★☆	38			
S-12	数据透视表：一表看全部门×季度，切片器与透视图联动	★★★☆	38			
S-13	假设分析与保护：贷款模型、模拟运算表与工作簿安全	★★★★	40			
S-14	全真模拟：年度经营分析表（30 分标准题）	★★★★	40			
合计			**525**			

第五章

附录：自查、评分与速查

交卷前的 5 分钟决定 3—5 分。本章的四张表建议打印出来放在手边：自查清单（逐项打勾）、评分总表（自评记录）、快捷键速查、三周练习路径。

先读这一段：本册所有参数以 **WPS Office 教育考试专用版（Windows 10）**为准，个人版菜单名称可能略有差异，按**功能名称**定位即可；文件命名一律为「学号-姓名-练习编号」，未按要求命名按 0 分处理。

5.1　交卷自查清单

做完任何一道题，都按这份清单从头念一遍。清单里每一条都对应过真实失分。

- ☐ 文件名与扩展名是否为 .xlsx，命名是否含「学号-姓名-练习编号」
- ☐ 公式中的 `$` 是否加在正确位置；向下 / 向右填充后结果是否仍正确
- ☐ VLOOKUP 第 4 参数是否为 0（精确匹配）；查找区域是否绝对引用
- ☐ SUMIFS 第一个参数是否为求和区域（不是条件区域）
- ☐ 学号、身份证号、手机号是否为文本格式，是否还保持前导零
- ☐ 百分比是真值还是只改了显示格式（差 100 倍）
- ☐ 日期是否为真日期值，而非文本「2026.1.5」
- ☐ 分类汇总前是否已按分类字段排序
- ☐ 高级筛选的条件区域是否含列标题，「与 / 或」是否写对行
- ☐ 数据透视表是否已刷新；值显示方式与数字格式是否符合要求
- ☐ 图表是否用了次坐标轴；数据标签是值还是百分比
- ☐ 打印区域、顶端标题行、1 页宽缩放是否都已设置并预览过
- ☐ 工作表是否按要求保护或加密；保护前是否解锁了需要输入的单元格
- ☐ 所有数值结果是否与「预期结果」逐项核对过（不是「看起来差不多」）

5.2　自评评分总表

做完一题填一次，两周后回看这张表，就知道该补哪一块。

练习	题目	满分	得分	主要失分点
S-01	从空白工作簿到规范员工表	38		
S-02	表格美化与条件格式：让数据自己说话	34		
S-03	打印一张能交出去的表：区域、标题行、缩放与页脚	30		
S-04	三种引用与跨表计算：把公式写对、填满、不错位	37		
S-05	统计、取整与五级评定：函数的基本功	40		
S-06	查找四式：VLOOKUP 精确与近似、INDEX+MATCH、INDIRECT	40		
S-07	身份证、工龄与到期日：文本与日期的组合拳	38		

练习	题目	满分	得分	主要失分点
S-08	多条件统计与排名：SUMIFS、SUMPRODUCT、去重与分段	40		
S-09	排序与高级筛选：从 300 行里精确取出你要的那几十行	36		
S-10	分类汇总与合并计算：两级汇总、分级显示与跨表合并	36		
S-11	图表三张：双轴组合图、分离饼图与迷你图	38		
S-12	数据透视表：一表看全部门×季度，切片器与透视图联动	38		
S-13	假设分析与保护：贷款模型、模拟运算表与工作簿安全	40		
S-14	全真模拟：年度经营分析表（30 分标准题）	40		
合计		**525**		

5.3　快捷键与操作速查

考场用快捷键不是为了快，是为了**少找菜单**——找不到菜单时最容易慌。

Ctrl+; / Ctrl+Shift+;	插入当前日期 / 当前时间
Ctrl+Enter	在选中区域批量填充同一内容
F4	编辑公式时循环切换引用类型；重复上一步操作
Alt+=	自动求和
Ctrl+`	显示 / 隐藏全部公式
Ctrl+Shift+↓	向下选中连续数据区（选整列数据最快）
Ctrl+Shift+L	开启 / 关闭自动筛选
F9 / Shift+F9	重算全部 / 重算当前工作表
Alt+;	只选可见单元格（筛选后复制必备）
Ctrl+PageUp/PageDown	切换工作表

5.4　三周练习路径

按下面的顺序做，不要跳。前两周解决「会不会」，第三周解决「来不来得及」。

周次	目标	练习	达标标准
第 1 周	跟课 + 单点练习	S-01、S-02、S-03、S-04	每题能在建议用时的 1.2 倍内完成
第 2 周	组合与结构题	S-05、S-06、S-07、S-08、S-09	自评得分 ≥ 满分的 80%
第 3 周	综合与限时	S-10、S-11、S-12、S-13、S-14	全真模拟 ≥ 满分的 85%，且不超时